

Technologies de réseaux opérateurs

3h de Cours
3*2hTD
1h examen

J. Toussaint

Introduction : définition - objectif

Un « réseau opérateur » c'est quoi ?

Entre la box ou le smartphone de M. Dupond et le serveur WEB (ou vidéo, téléphonie, datacenter, etc) il y a une infrastructure de transport de l'information.

Dans cette infrastructure, on distingue classiquement :

- ce qui relie l'équipement de l'utilisateur (la box, le téléphone) : ***le réseau d'accès***
- le reste : ***le réseau opérateur***

Objectif du cours : étudier ce qu'est un réseau opérateur

Introduction : place du cours dans le programme du DUT

Technologies de réseaux opérateurs (réseaux de collectes et de transport)

Technologies d'accès (réseau d'accès filaire)

Réseaux cellulaires (réseau d'accès et de collecte radio)

Réseaux opérateurs + Réseaux d'accès :

- ❑ Architectures supports et Protocoles dans les réseaux opérateurs et réseaux d'accès
- ❑ Réseaux de transmission (PDH, SDH, OTN, WDM...)
- ❑ Signalisation dans les WAN

Introduction

Des *services* vs une *infrastructure*

- les services : ce qui est utilisé par l'utilisateur (un particulier, une entreprise, un opérateur tiers),
- l'infrastructure physique et les techniques de multiplexage destinées à faire passer les flux issus des services sur l'infrastructure => des protocoles, des signalisations spécifiques

Points d'attention :

- La technologie évolue vite, les besoins en débit encore plus
- Le matériel coûte cher et sa durée de vie peut s'exprimer en dizaine(s) d'années
- Nécessaire compatibilité entre les technos
- D'où des empilements protocolaires parfois complexes

Introduction

Plan du cours :

- ❑ infrastructure physique
- ❑ techniques de multiplexages utilisées : protocoles et signalisation

Travail complémentaire : étude des solutions « Colt » sous les 2 angles réseau opérateur/réseau d'accès.

- ❑ Quelles services pour quels clients ?
- ❑ Quelles solutions techniques ?
- ❑ Document écrit (5 pages) + présentation orale
- ❑ Ce travail fera l'objet de questions à l'examen
- ❑ Regarder le site web / télécharger les fiches techniques

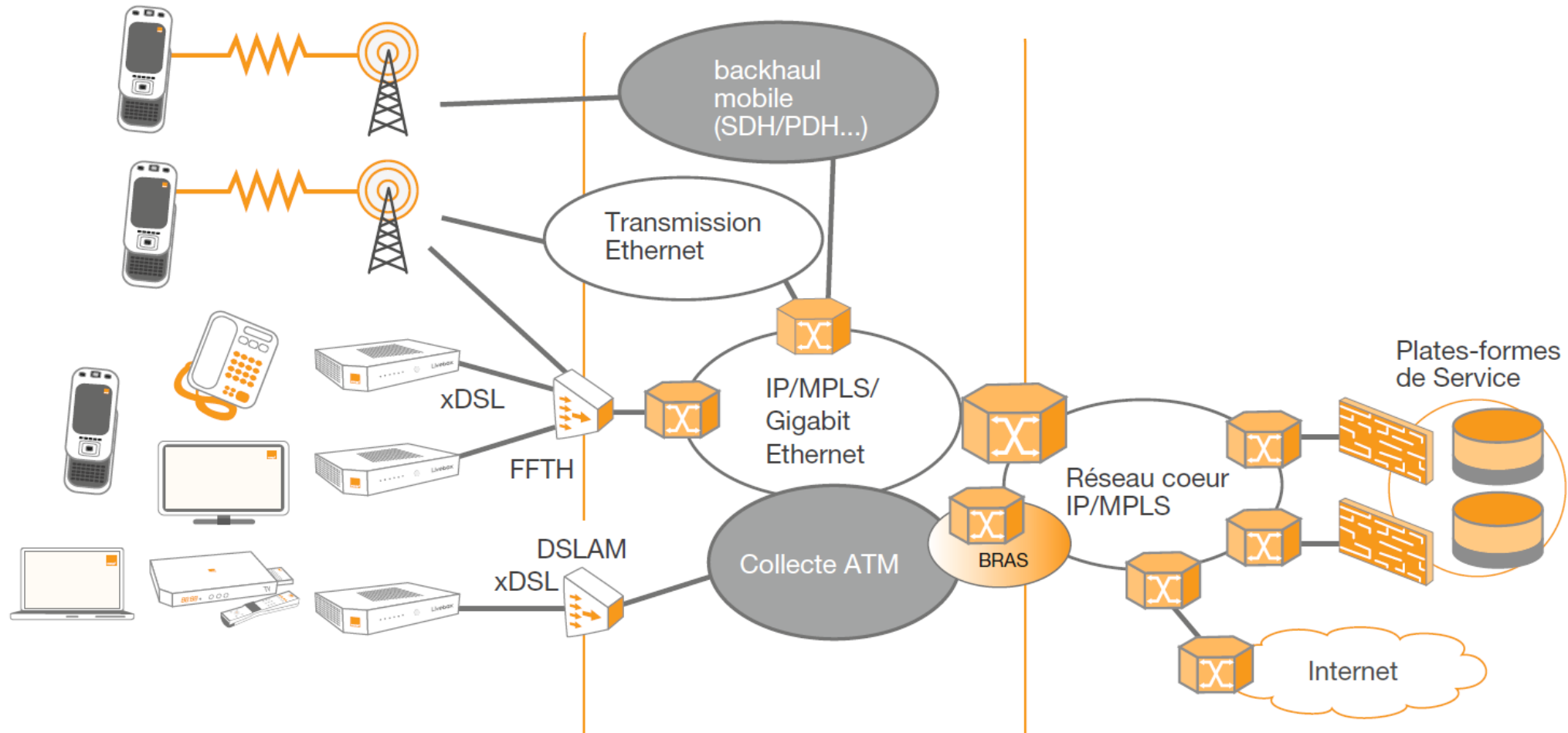
Partie 1 : Infrastructure physique

Infrastructure physique

Présentation au travers d'exemples :

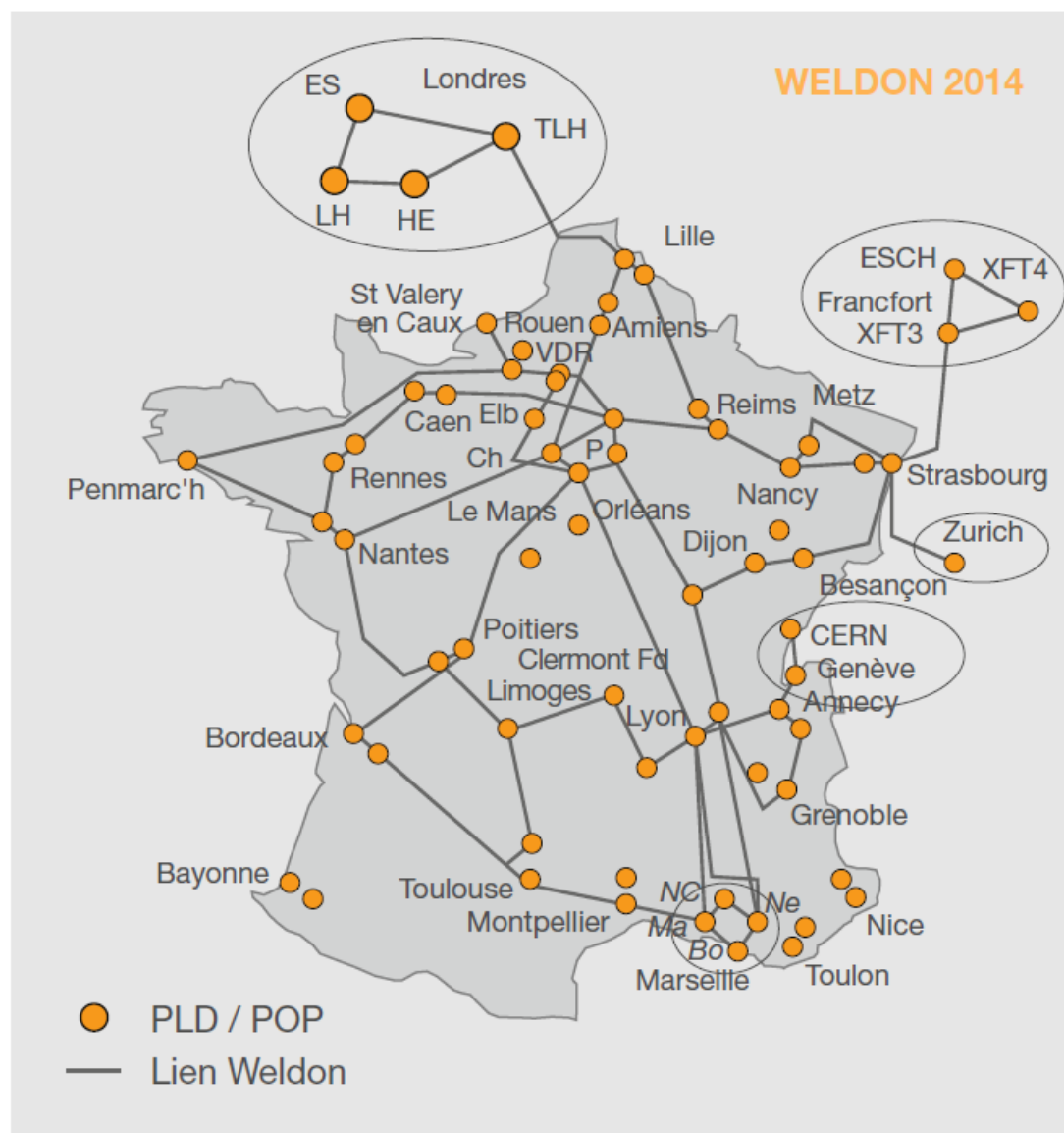
- ❑ Orange
- ❑ Renater
- ❑ Covage
- ❑ Travail personnel (par binôme) sur Colt

ORANGE

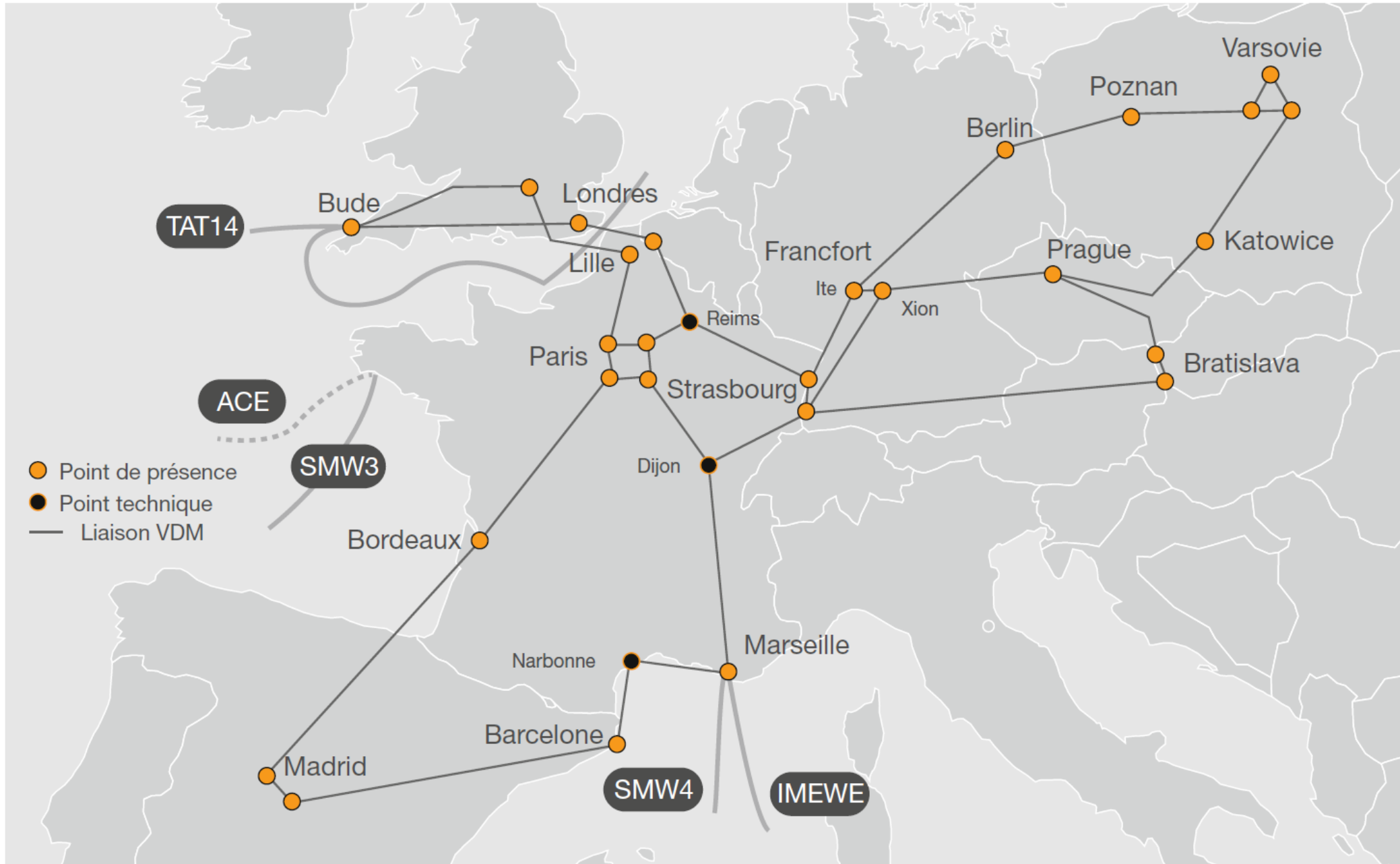


Note : le service ATM définitivement fermé au 31 décembre 2022

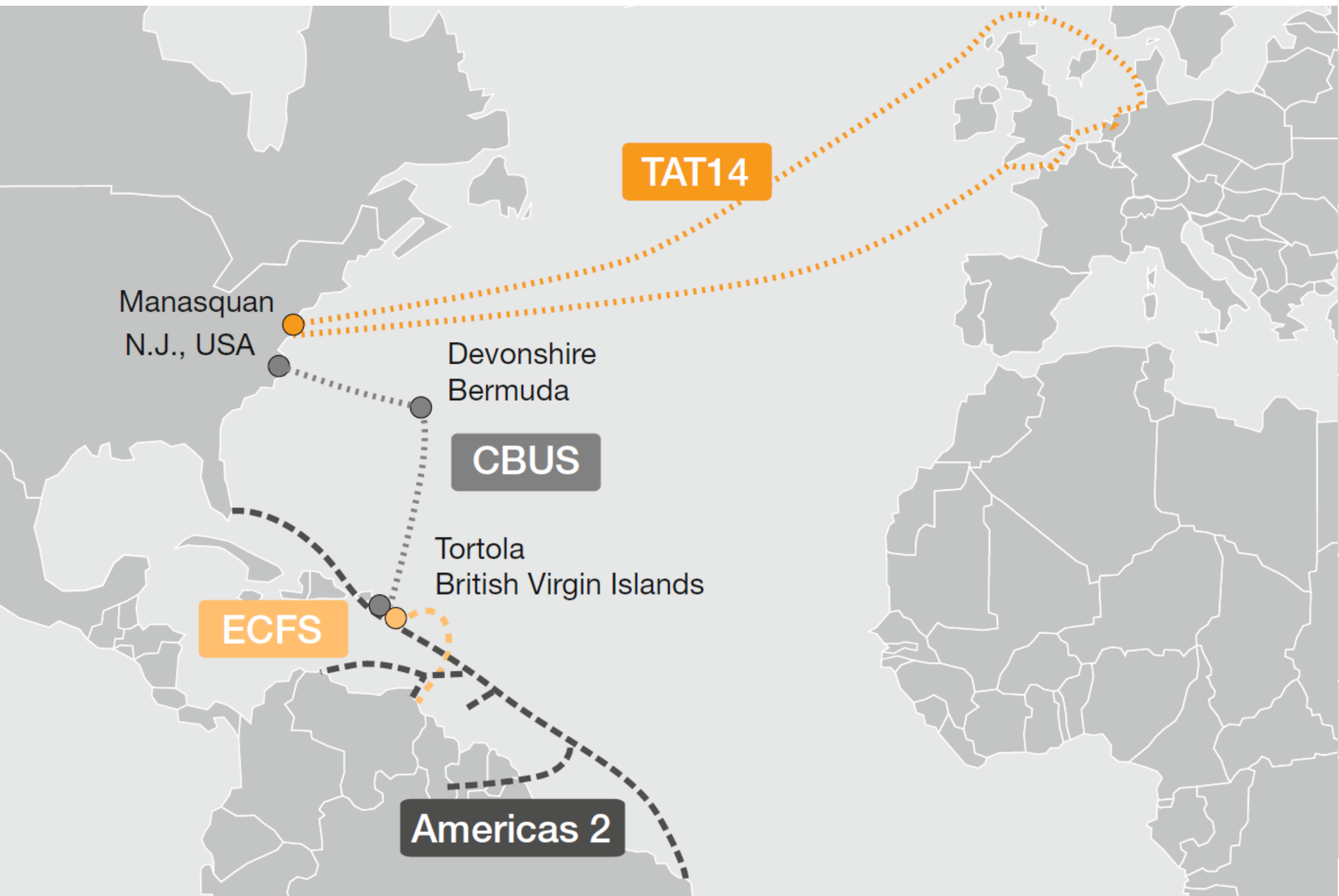
ORANGE



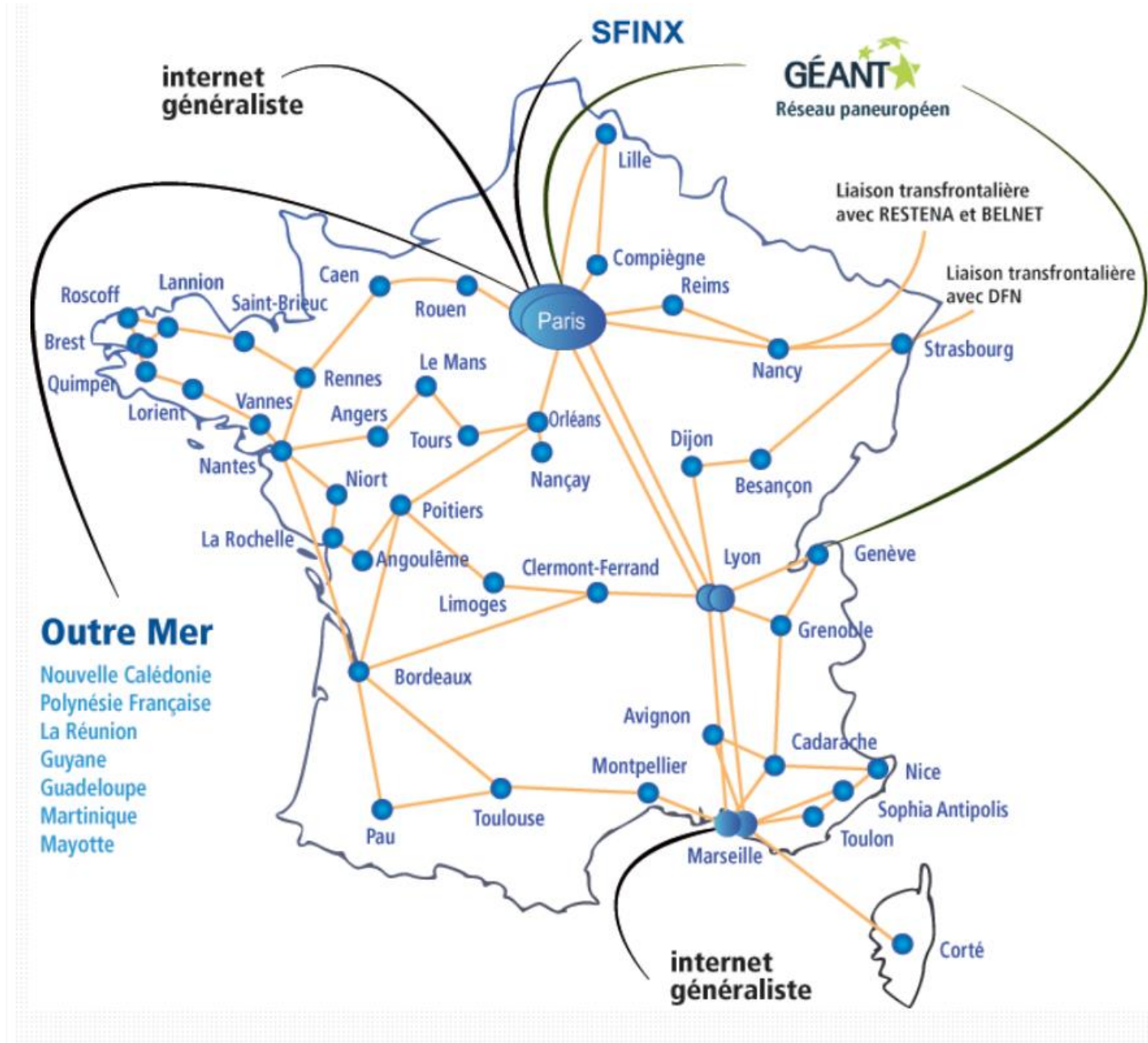
ORANGE



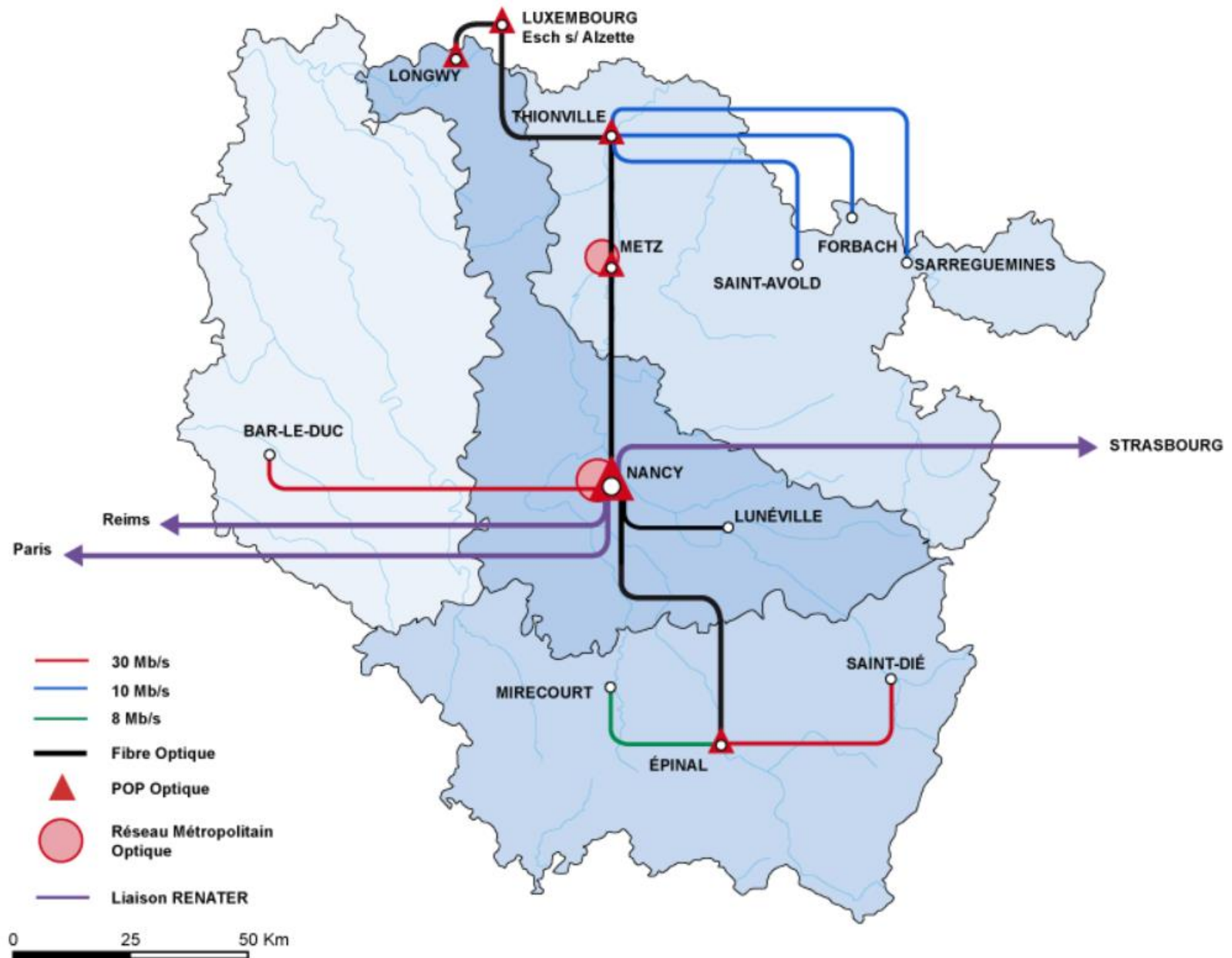
ORANGE



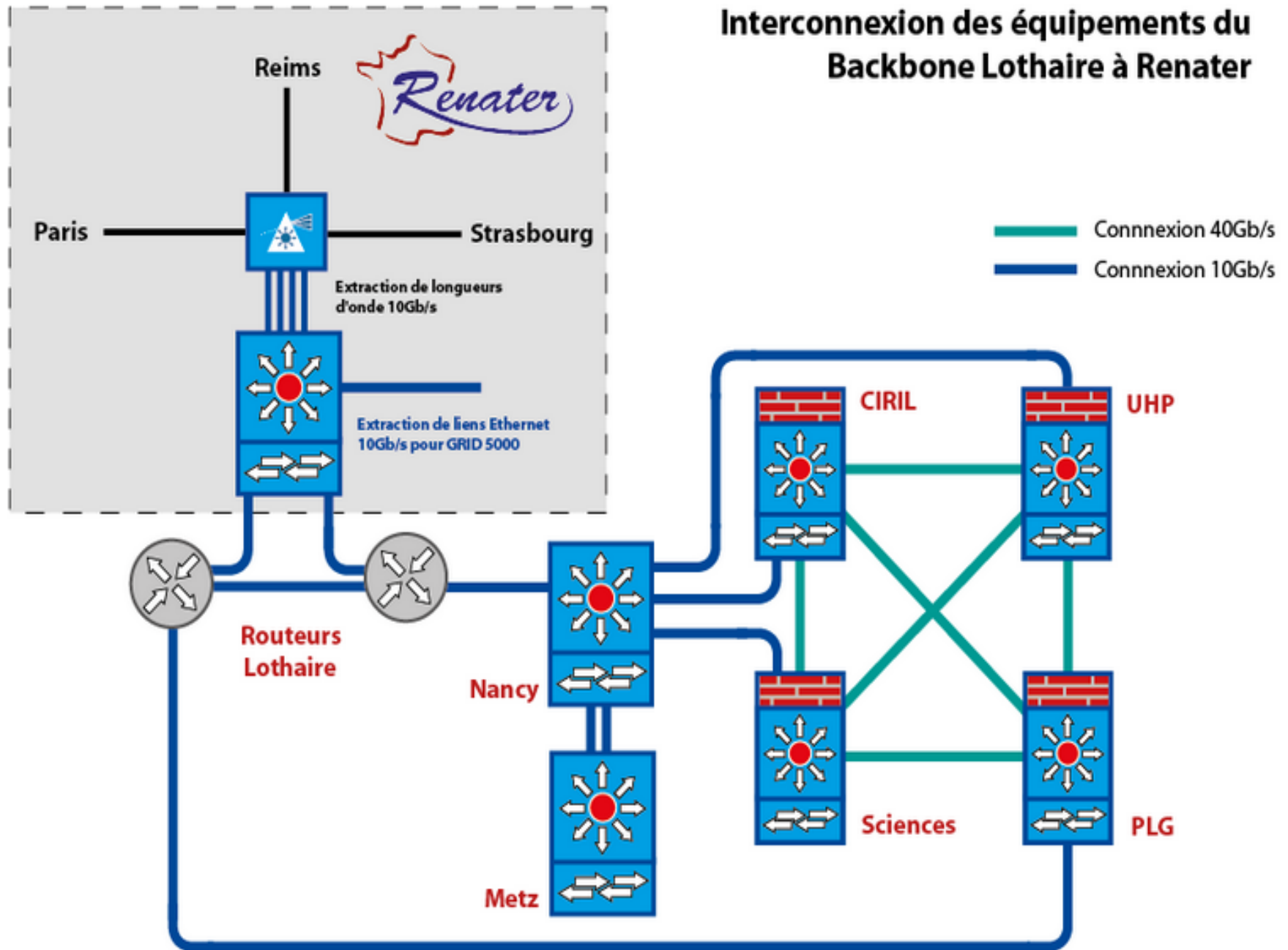
RENATER



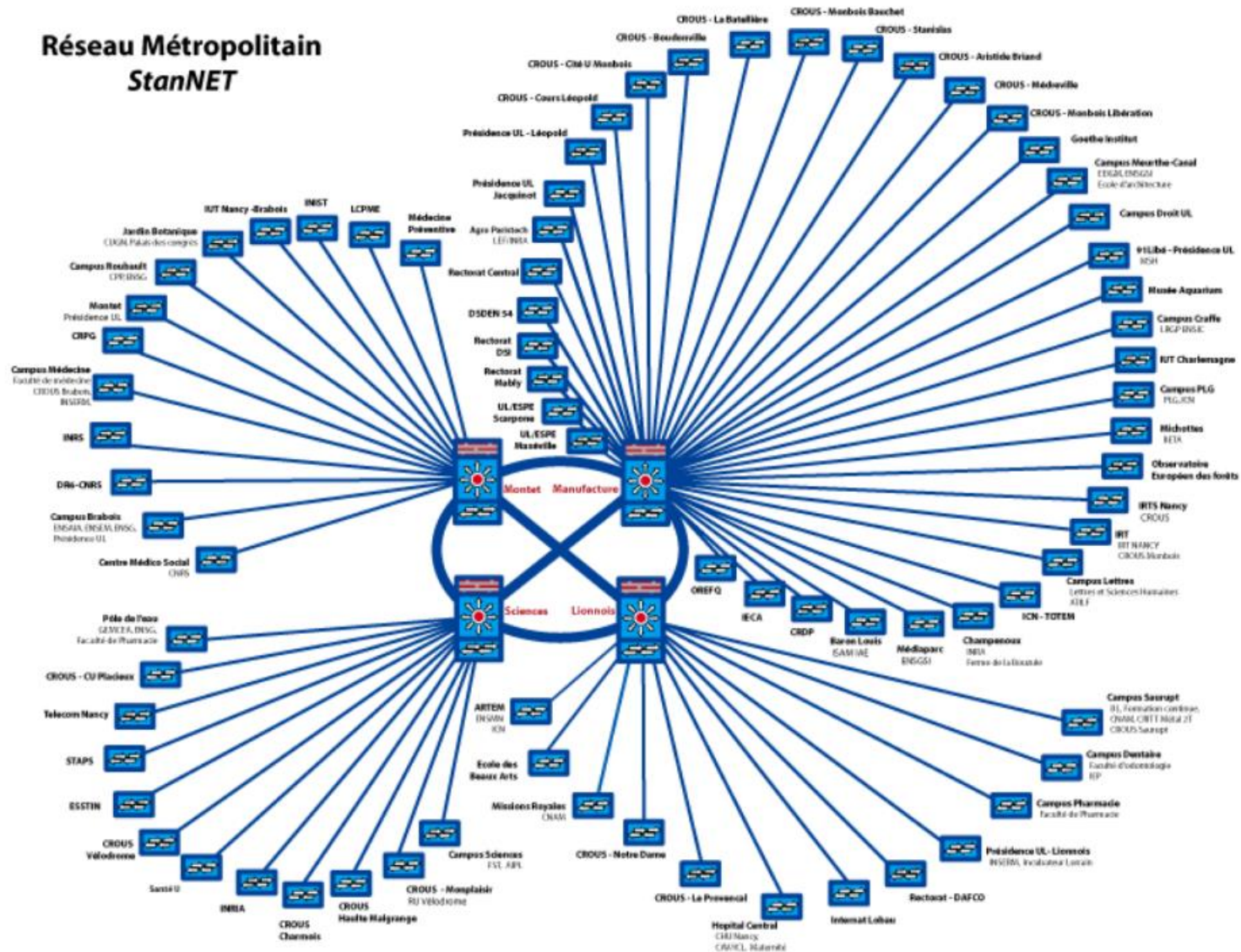
RENATER - LOTHAIRE



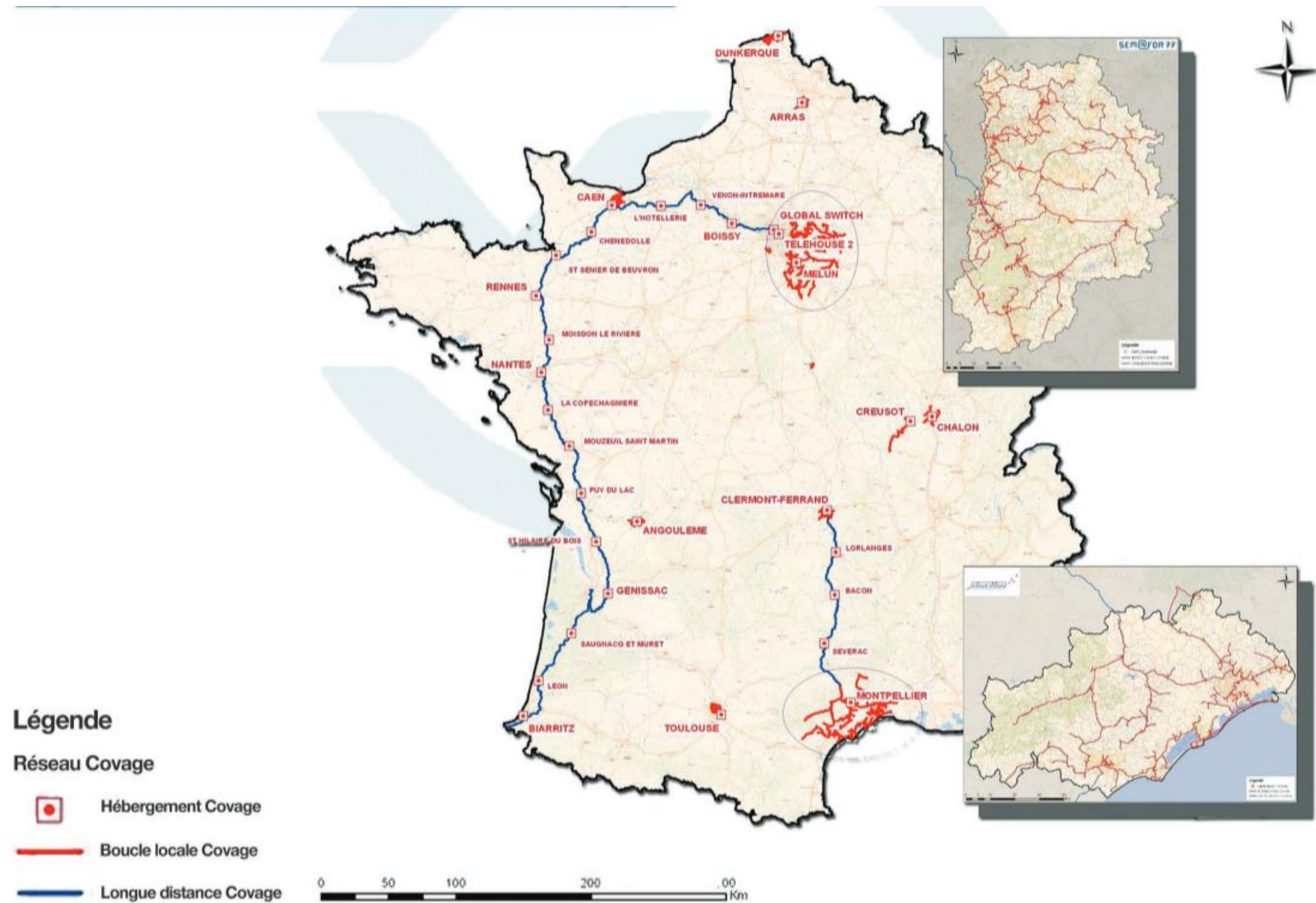
RENATER - LOTHAIRE



RENATER – LOTHAIRE - StanNET



COVAGE



Définitions : boucle locale

Ensemble constitué de :

- l'équipement actif de l'utilisateur
- l'équipement actif de l'opérateur de télécommunication
- des équipements situés entre les deux (support de communication...)

• exemples :

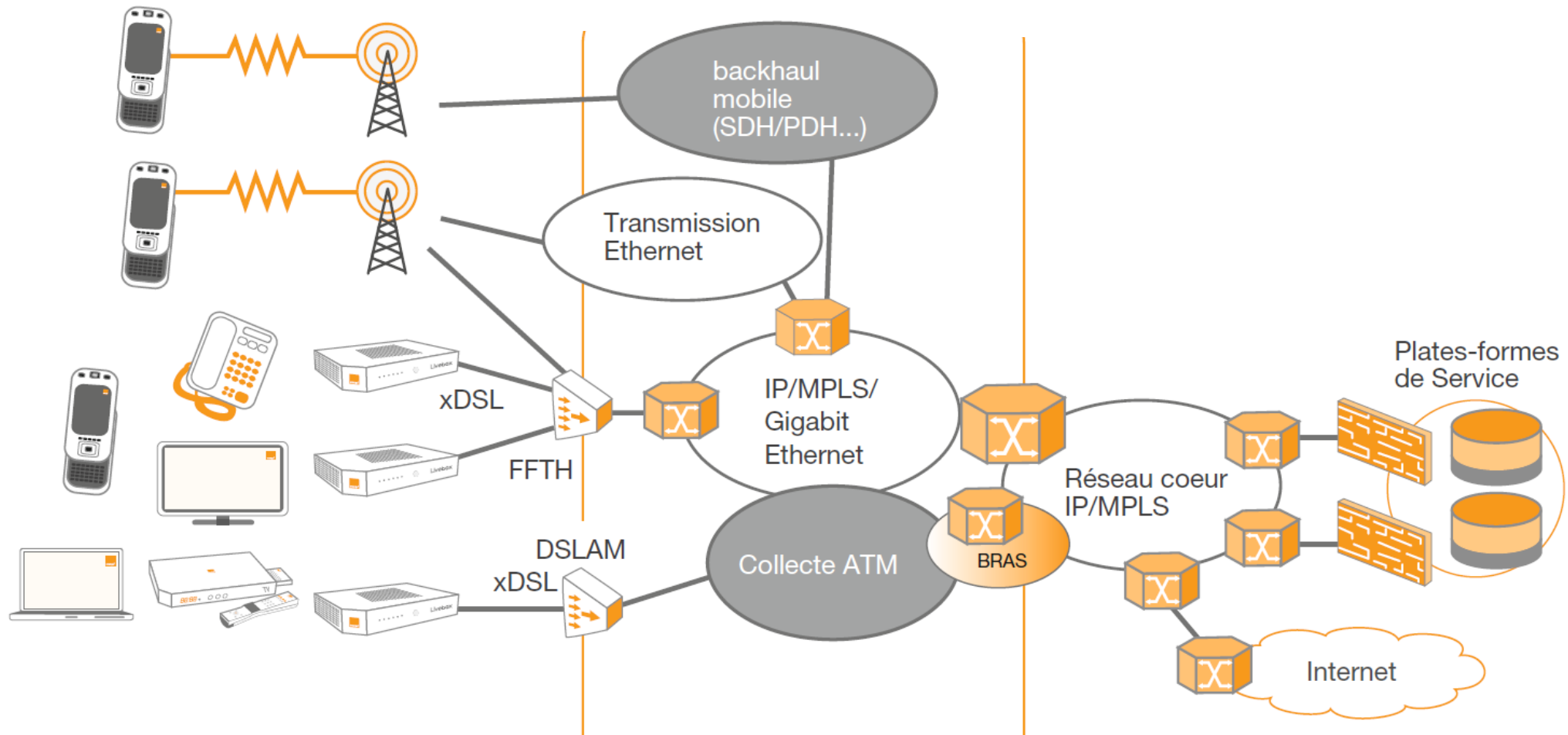
- ligne téléphonique exploitée avec le téléphone, le modem/routeur ADSL (= la box) et le commutateur téléphonique, le DSLAM
- la fibre optique exploitée avec l'ONT (la box) et l'OLT

• capillarité forte / pas de maillage / jusqu'à qq km

• échelle : ville, quartier

= réseau d'accès = « dernier km » (last mile) = desserte

ORANGE



Définitions : réseau de collecte

Réseau permettant de collecter et transmettre le trafic à l'échelle d'une (grosse) agglomération, d'un département, d'une région

Un réseau de collecte par type de service (exemple réseau de collecte pour la téléphonie mobile, un autre réseau de collecte pour le trafic des box internet)

Constituée de fibres optiques, faisceaux herziens, équipements actifs de grosses capacités

Capillarité faible / maillage faible / plusieurs dizaines de km

= backhaul lorsque l'on parle des réseaux de collecte des réseaux mobiles

Définitions : réseau de transport

Réseau permettant de transmettre le trafic à l'échelle nationale et internationale

Acheminement mutualisé du trafic venant des réseaux de collectes

Constitué de fibres optiques, équipements actifs de très grosses capacités

Capillarité faible / maillage fort / plusieurs centaines/milliers de km

= backbone = cœur de réseau

Définitions : POP / IXP / GIX

POP = Point of Presence

IXP = Internet eXchange Point

GIX = Global Internet eXchange point

Partie 2 : techniques de multiplexage

Pourquoi multiplexer ?

Les flux à transporter :

- flux IP (sortie d'un routeur IP) – MPLS
- flux MIC, PDH (sortie d'un commutateur téléphonique)
- flux Ethernet (VPN)
- flux SDH
- flux OTN
- etc

Dans le support disponible : la fibre optique

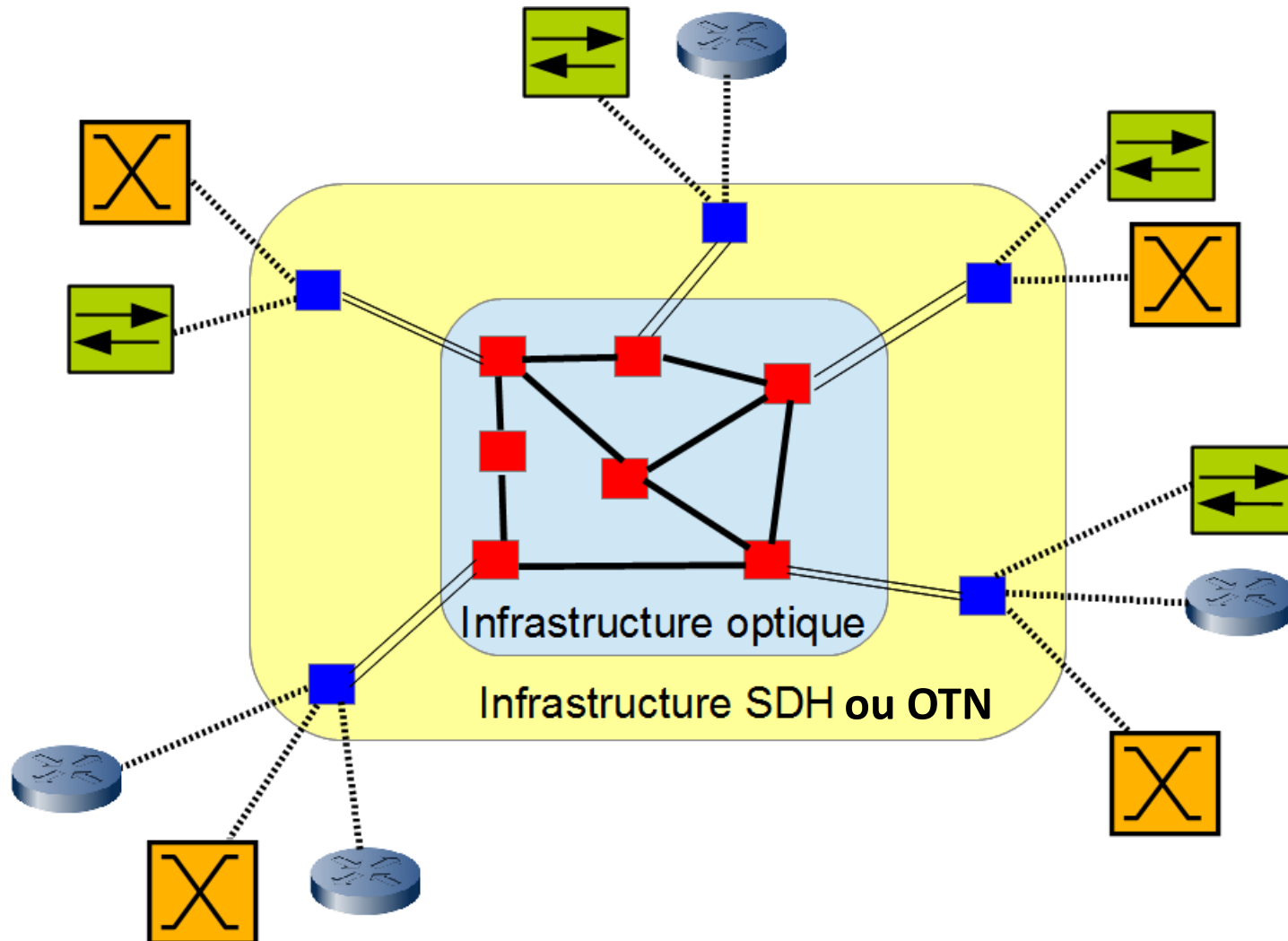
Pourquoi multiplexer ?

Une fibre optique ayant une grosse capacité de transport : plusieurs (dizaines) de Terabits/s, elle est forcément exploitée pour transporter en même temps de nombreux flux différents qui sont **multiplexés**.

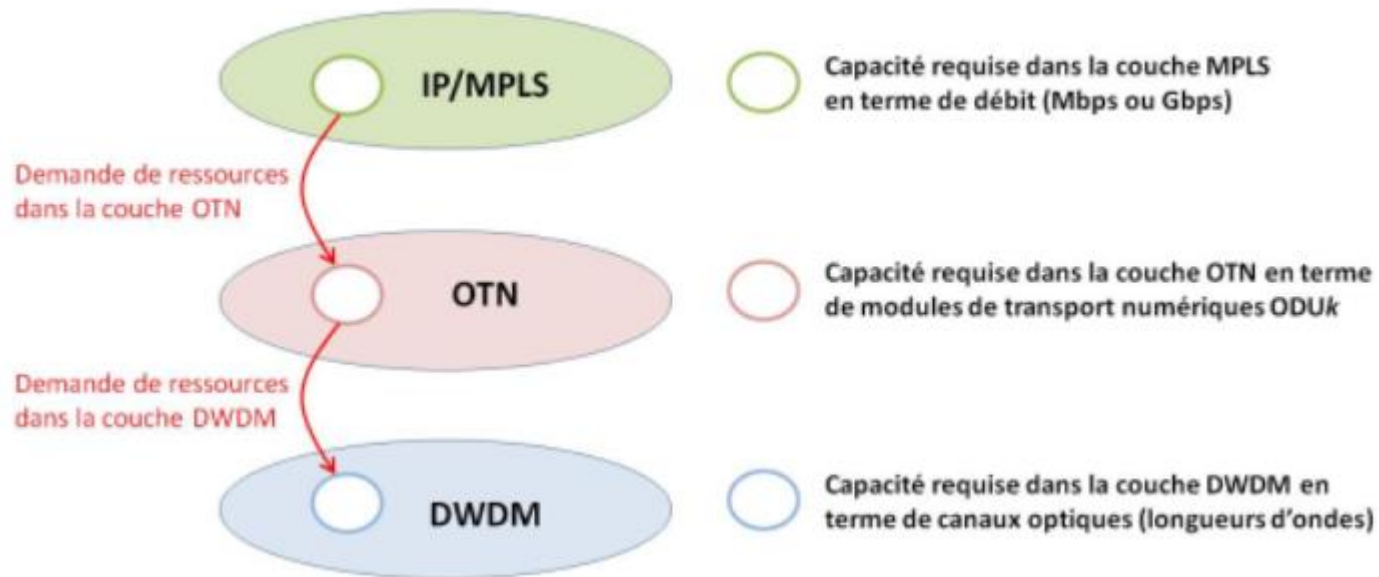
A noter : record expérimental d'avril 2023 :

1 604 300 Gbit/s sur 25km

Comment on multiplexe : infrastructure générale



Comment on multiplexe : logique de l'infrastructure globale

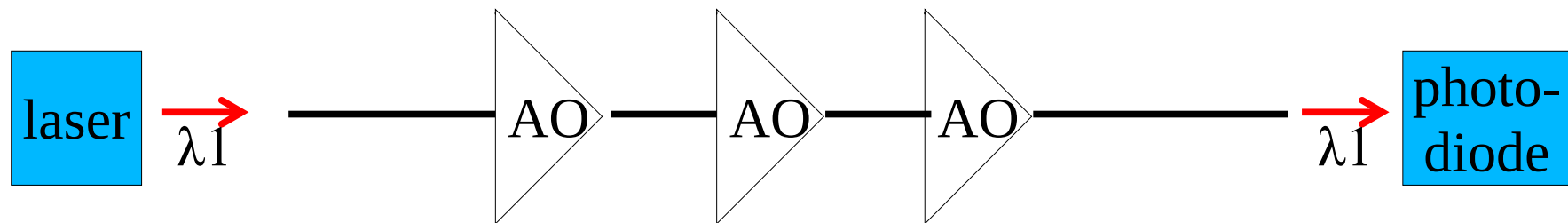


Suite du cours : on commence par expliquer le cœur optique

Le cœur optique : technologie de multiplexage optique

Exploitation de la fibre :

- à la base : un faisceau lumineux par fibre
- chaque rayon lumineux transporte un multiplex temporel



Mais :

- fibres installées encombrées
- déploiement de nouvelles fibres très coûteux (génie civil)

Solution ?

WDM Wavelength Division Multiplexing

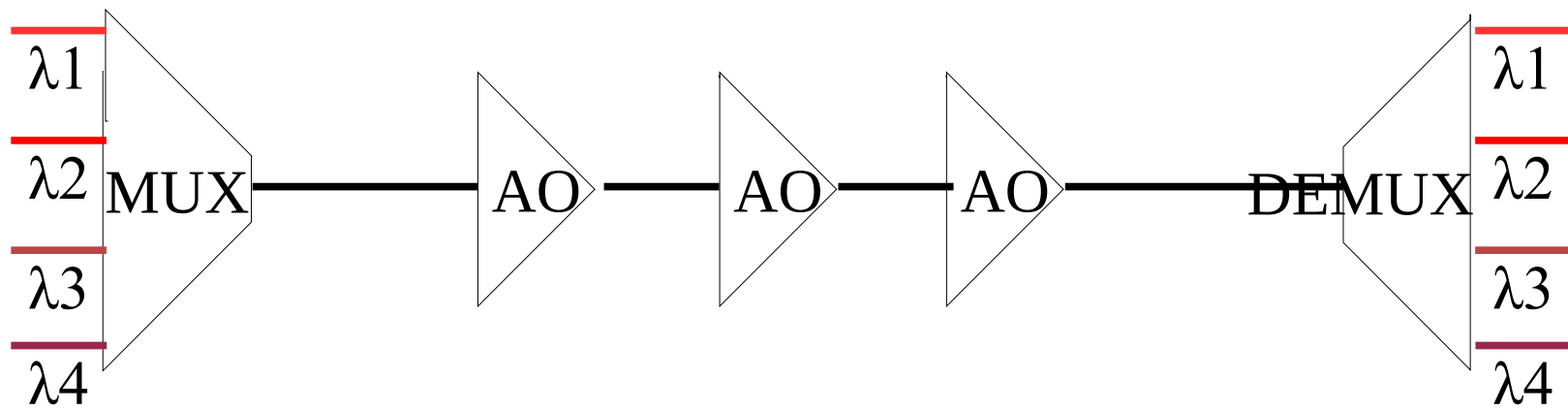
Augmenter la capacité d'une fibre sans la changer

Principe de fonctionnement :

4 rayons lumineux de longueurs d'ondes différentes

chaque rayon lumineux transporte un multiplex temporel
à (par exemple) 2,5 Gbit/s

=> 10Gbit/s au total



WDM Wavelength Division Multiplexing

Technologie permise par :

multiplexeurs/démultiplexeurs optiques

amplificateurs optiques (amplifient en même temps plusieurs faisceaux de longueurs d'ondes différentes)

Débits **par λ** courants aujourd'hui : 10 Gbit/s, 100Gbits/s
voire 400Gbit/s

xWDM Wavelength Division Multiplexing

Les variantes de WDM :

- CWDM : Coarse WDM (espacement : 20nm)
- WDM/ DWDM : Dense WDM (espacement <0,8nm)
- UDWDM : Ultra Dense WDM (espacement <0,1nm)

Jusqu'à ~1000 longueurs d'ondes sur un même fibre

	Λ	débit par Λ (en Gbit/s)	débits potentiels
CWDM	8 à 16	1,25 & 2,5	10G à 25G
WDM	32	10 & 40	320G à 1.28T
DWDM	300	10 & 40	3T à 12T
U-DWDM	1022	10 & 40	10T à 40T

Certains débits encore indisponible car très coûteux (même pour un opérateur) mais pas que pour ça ...

WDM et commutation de longueurs d'ondes

Commutation : sur un routeur ou un commutateur : action de diriger l'information vers la bonne sortie

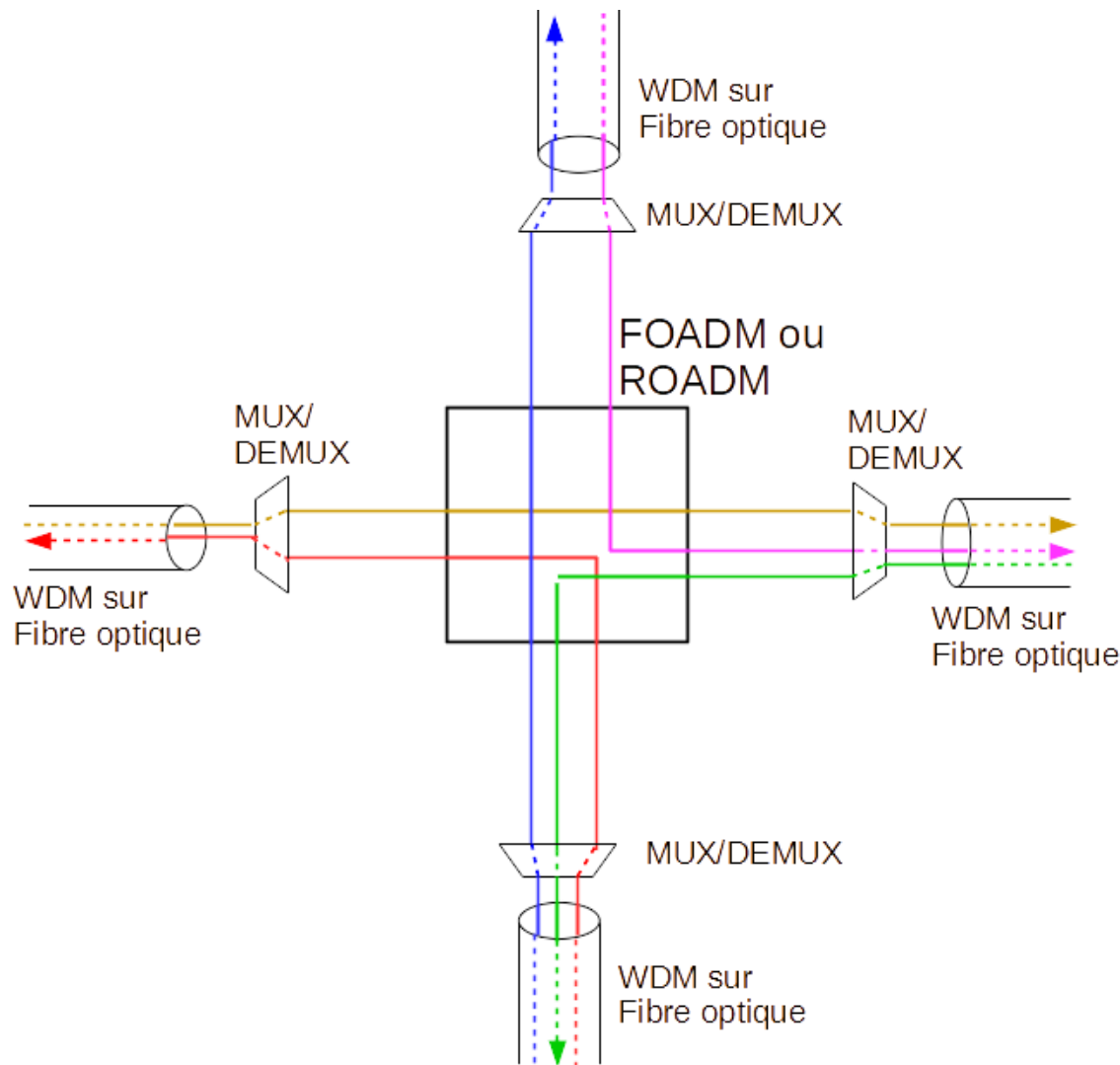
Rappel : deux familles de techniques de commutation :

- Commutation rapide : chaque trame est commutée (tps de réaction $< 10\text{ns}$)
- Commutation lente : c'est le faisceau lumineux qui est commuté (tps de réaction $> 1\text{ms}$)

WDM et commutation de longueurs d'ondes

Commutation optique : FOADM et ROADM

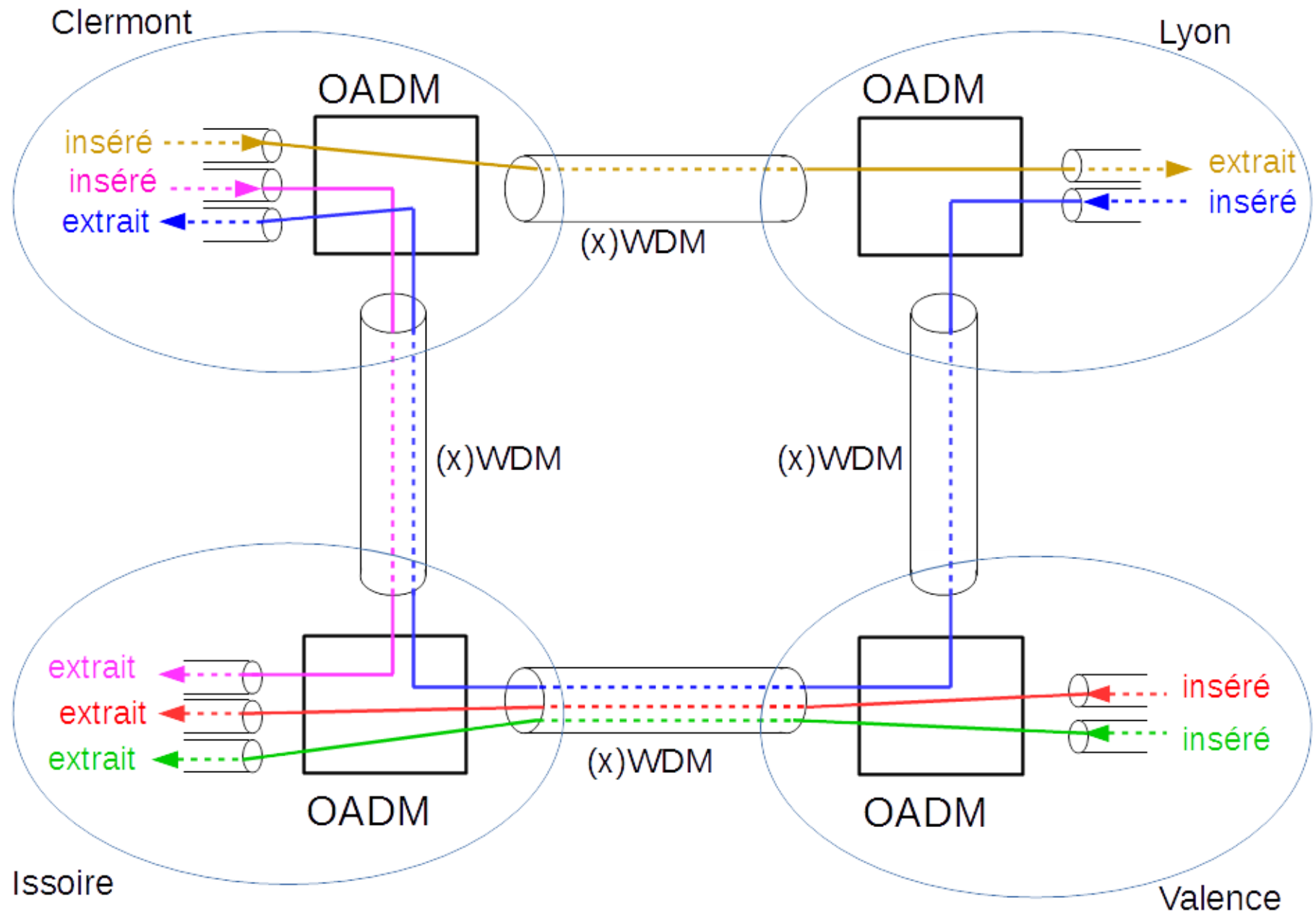
Fixed/Reconfigurable Optical Add and Dropp Multiplexer



« Reconfigurable »: l'OADM est reconfigurable sans interrompre le trafic et à distance

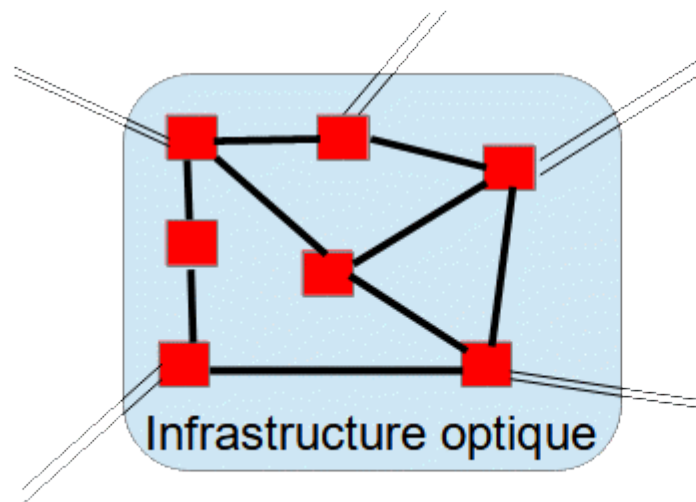
OADM = MIEO
Multiplexeur à Insertion/Extraction Optique

WDM et commutation de longueurs d'ondes : exemple de cœur optique



Le Cœur optique

■ Commutateurs optiques ou MIO Optiques



— Fibre optique

— Faisceau lumineux

Suite du cours : on veut exploiter chaque faisceau lumineux (= chaque λ) pour y multiplexer des flux binaires

Multiplexage des flux binaires sur une longueur d'onde

Un opérateur de télécommunication peut mettre à disposition d'un client une ou plusieurs longueurs d'onde (entre 2 points de son réseau longue distance). On parle d'exploiter (louer...) une lambda

Une longueur d'onde souvent exploitée en utilisant la technologie SDH (+/- obsolète)

Les longueurs d'ondes disponibles exploitées par la technologie OTN

Ces technologies SDH et OTN récupèrent un flux binaire et le transforment en flux optique (= une λ modulée)

SDH Synchronous Digital Hierarchy

Concepts de base issus de SONET (Synchronous Optical Network) développé en 1985

Recommandations G.707, G.708, G.709... de l'UIT-T (1988)

Prévu pour permettre l'exploitation **d'une longueur d'onde** sur la fibre optique mais aussi des faisceaux herziens

STM-x Synchronous Transport Module – level x

STM1	STM4	STM16	STM64	STM256
155 Mbits/s	622 Mbits/s	2488 Mbits/s ~2,5 Gbits/s	9953 MB/s ~10 Gbits/s	38813 Mbits/s ~40 Gbits/s

SDH : limitations - évolutions

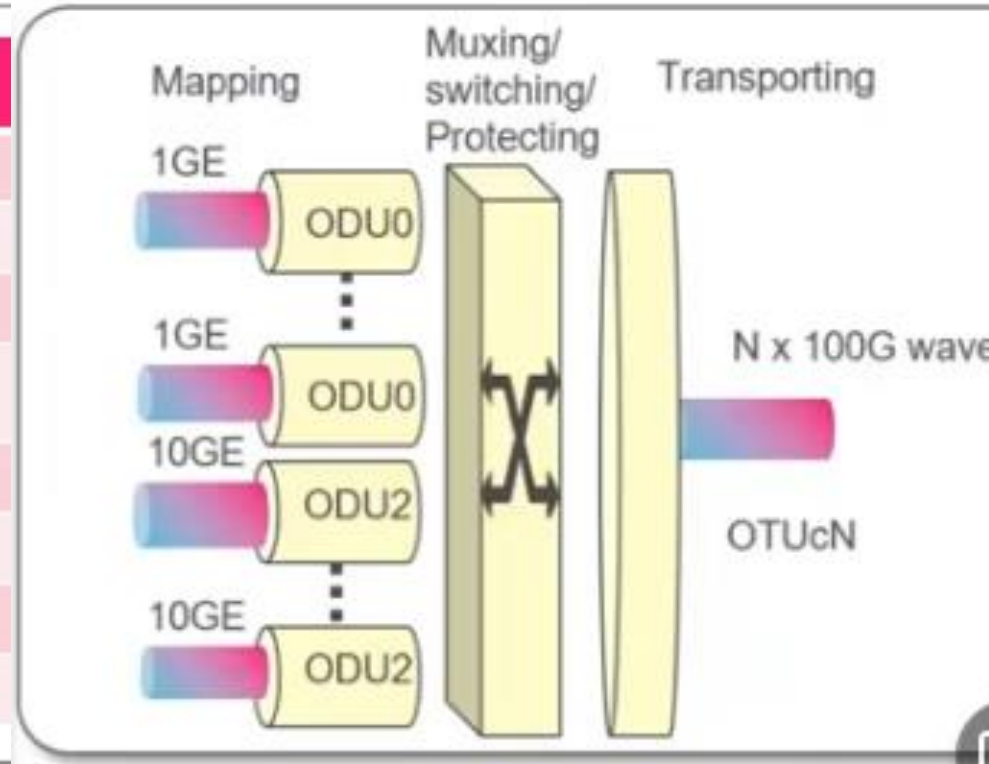
- SDH exploite une longueur d'onde à la fois => pas de capacité à répartir un même flux (de très gros débit) sur plusieurs longueurs d'onde
- Limité à 40 Gbits/s
- SDH de plus en plus substitué par OTN (+ Ethernet) pour l'exploitation des longueurs d'ondes
- Pas question de supprimer d'un seul coup tous les équipements SDH en place (€€€) => OTN est en mesure de transporter des flux SDH

OTN : Optical Transport Network

- Standard ITU G872 (1999, dernière version publiée 2017) G 709.Y1331 (2001 – 2016), G798 (2002 – 2012), etc.
- Exploite des ROADMs et des liens (x)WDM (gère la commutation)
- **Gère plusieurs λ simultanément** / jusqu'à 400Gbps/ λ , 1Tbps/ λ en projet
- Transport de trames Ethernet, IP/MPLS, SDH, MPLS-TP, ATM...
- Implémente un puissant mécanisme de FEC
- Déployé par Orange, Renater,... pour leur cœur de réseau optique
- Ciena6500 et 5400 Packet-Optical Platform, Nokia 1830 PSS, Huawei OSN 1800, 8800 et 9800

OTN : Optical Transport Network

		Client Port Type	ODU Container	Bit Rate
1GE		GE	ODU0	1.25Gb/s
		OC48/STM-16	ODU1	2.5Gb/s
10GE		Various	ODUFlex	Nx 1.25Gb/s
10GE		10GE/OC-192/STM-64	ODU2/2e	10 Gb/s
10GE OC-192/ STM-64		40GE	ODU3	40Gb/s
		100GE	ODU4	105Gb/s
100GE		200GE	ODUc2	210Gb/s
		400GE	ODUc4	421Gb/s

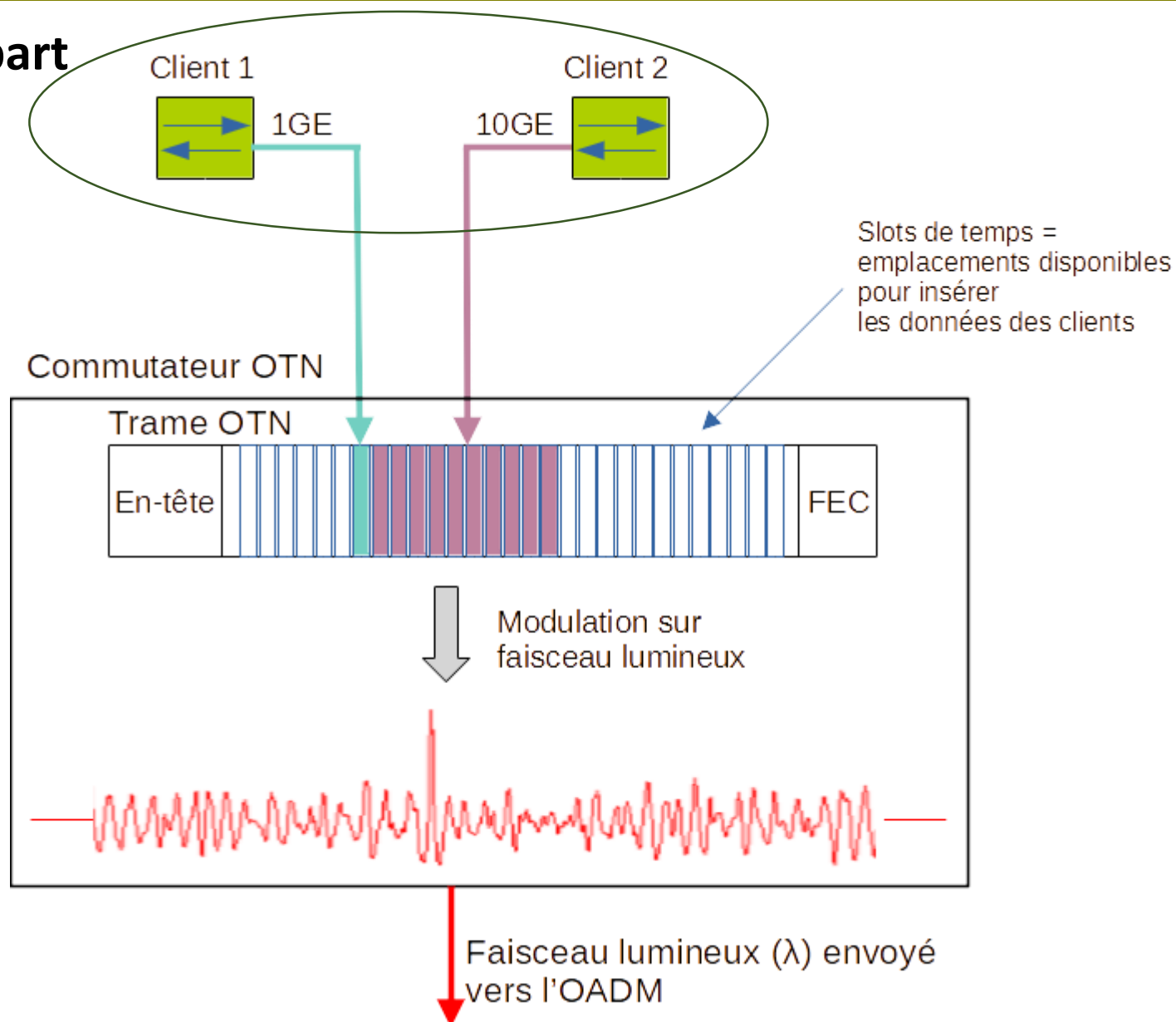


OTN : Optical Transport Network – Principe (simplifié)

- On veut transmettre des flux Ethernet entre la ville de départ A et la ville d'arrivée B. Deux clients :
 - client 1 flux Ethernet 1G
 - client 2 flux ethernet 10G
- Etape 1 : les commutateurs OTN demandent aux OADM la réservation d'un faisceau lumineux λ_1 de la ville A à la ville B
- Etape 2 : les données reçues des commutateurs Ethernet sont insérées dans une trame OTN qui est elle-même modulée sur le faisceau lumineux λ_1 (schémas pages suivantes)

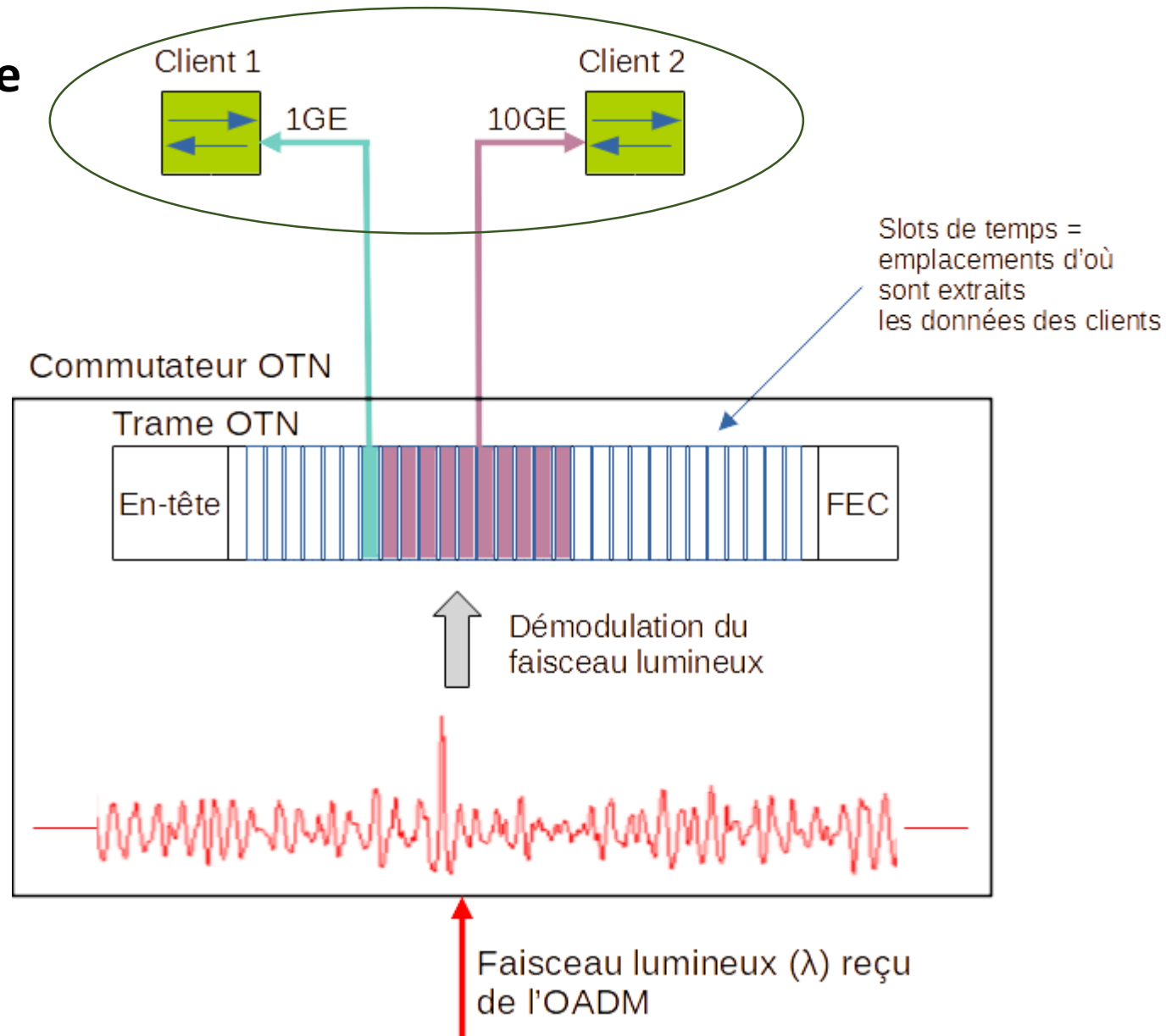
OTN : Optical Transport Network – Principe (simplifié)

Ville de départ
A



OTN : Optical Transport Network – Principe (simplifié)

**Ville d'arrivée
B**

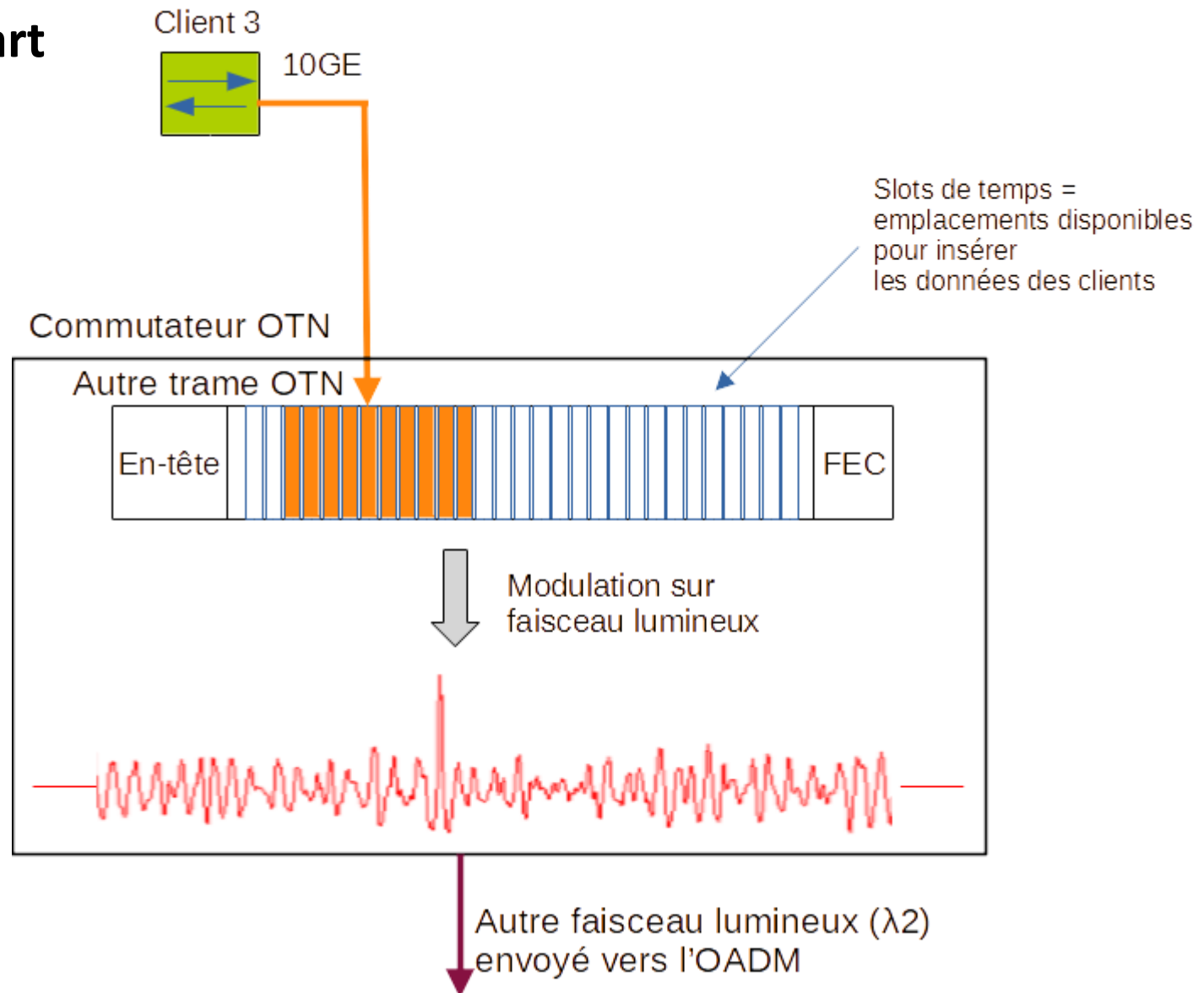


OTN : Optical Transport Network – Principe (simplifié)

- On veut transmettre un nouveau flux ethernet entre la ville de départ A et la ville d'arrivée **C** :
 - client 3 flux Ethernet 10G
 - client 2 flux ethernet 10G
- Etape 1 : les commutateurs OTN demandent aux OADM la réservation d'un faisceau lumineux λ_2 de la ville A à la ville C
- Etape 2 : les données reçues du commutateur Ethernet (client 3) sont insérées dans une nouvelle trame OTN qui est elle-même modulée sur le faisceau lumineux λ_2 (schémas pages suivantes)

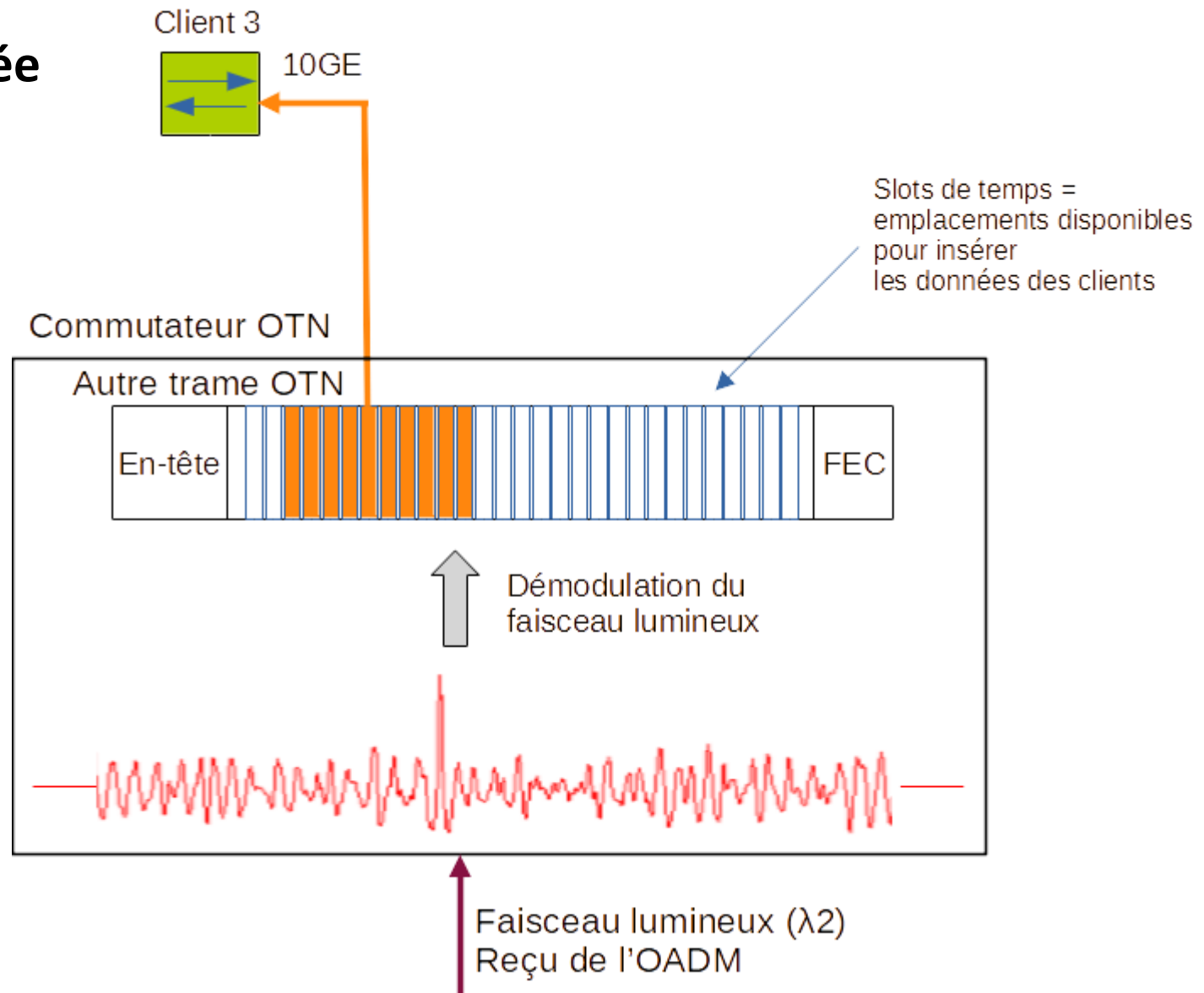
OTN : Optical Transport Network

Ville de départ
A

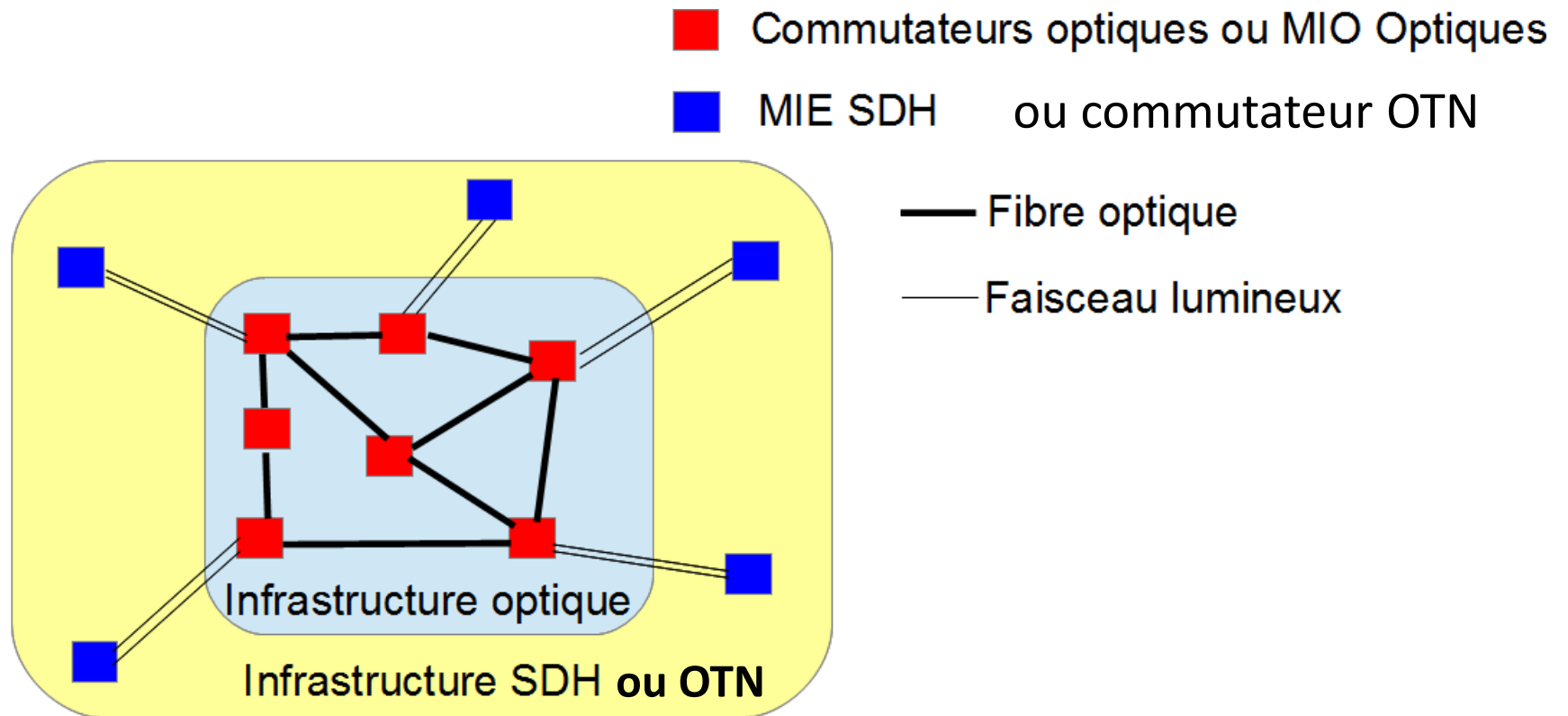


OTN : Optical Transport Network

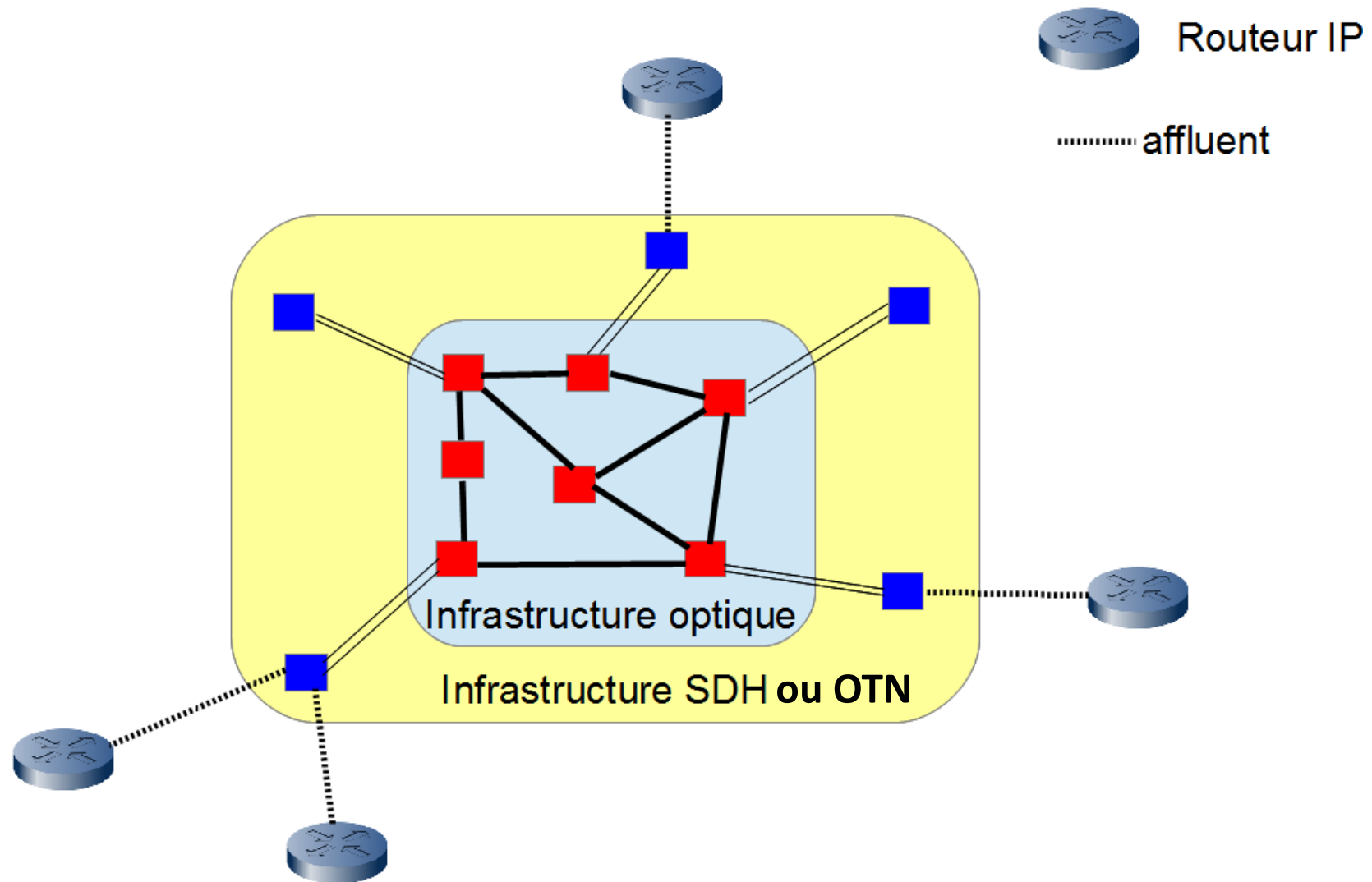
Ville d'arrivée
C



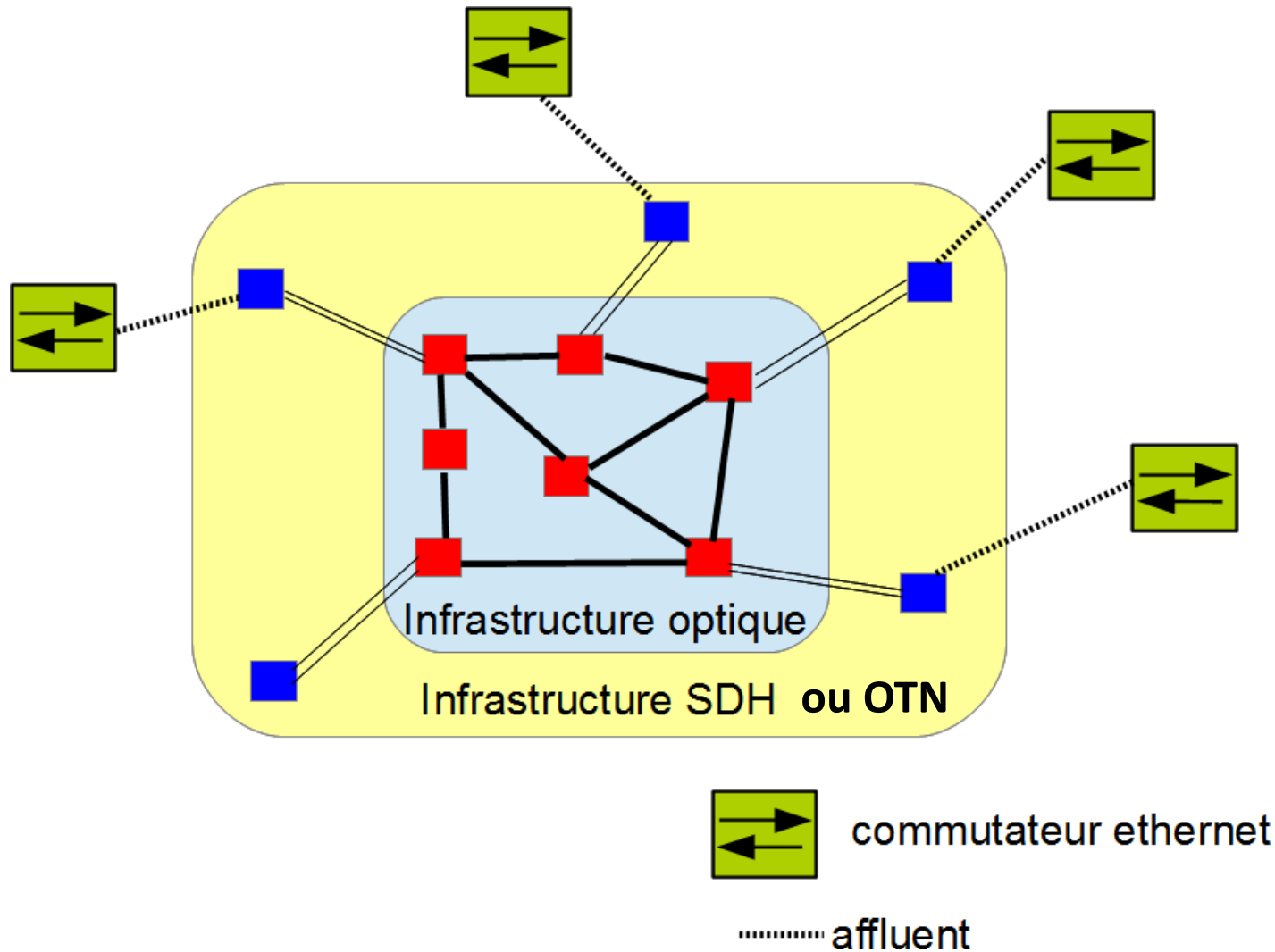
Infrastructure – synthèse – le noyau de base



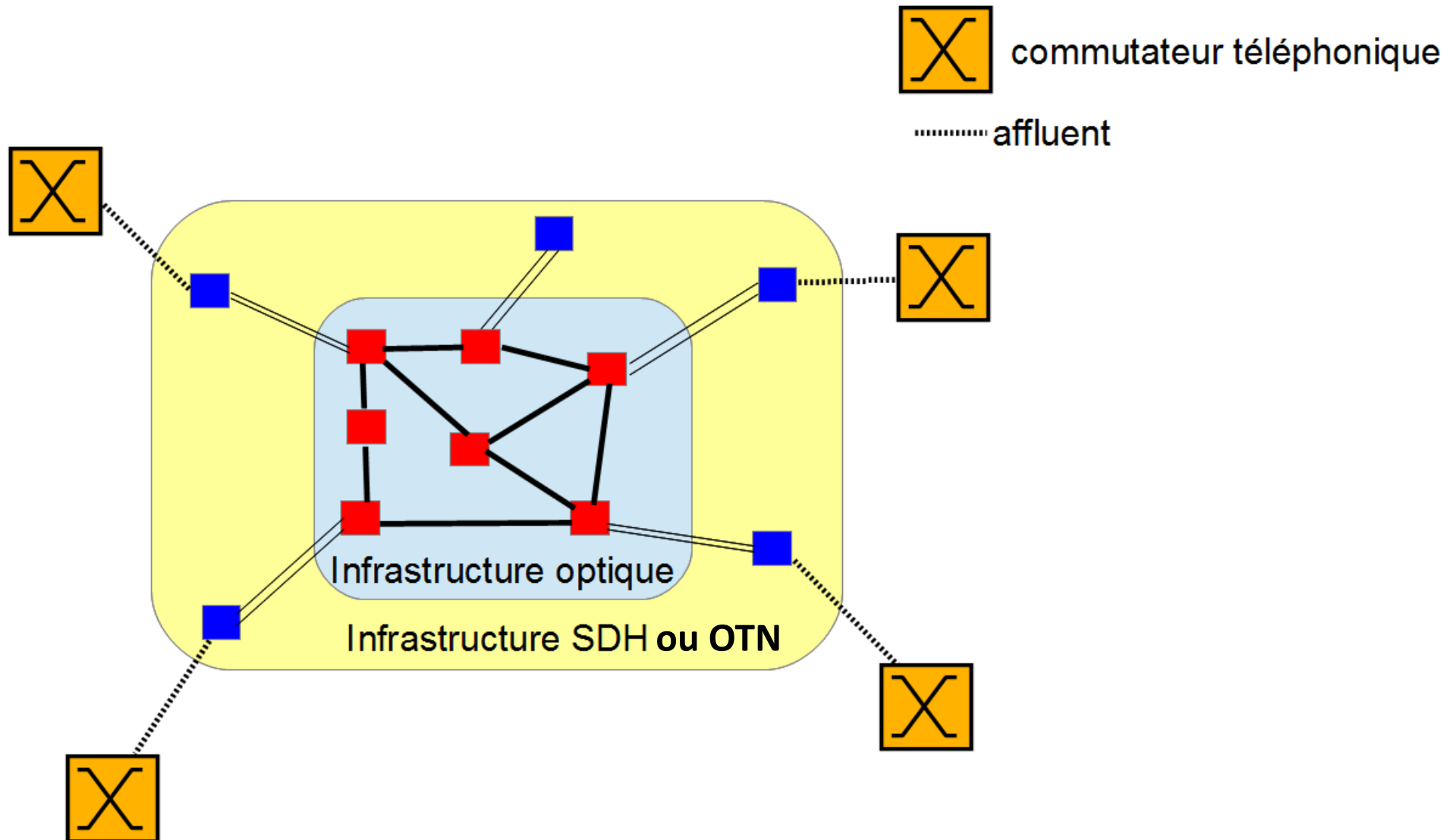
Infrastructure – synthèse – le noyau de base exploité pour « Internet »



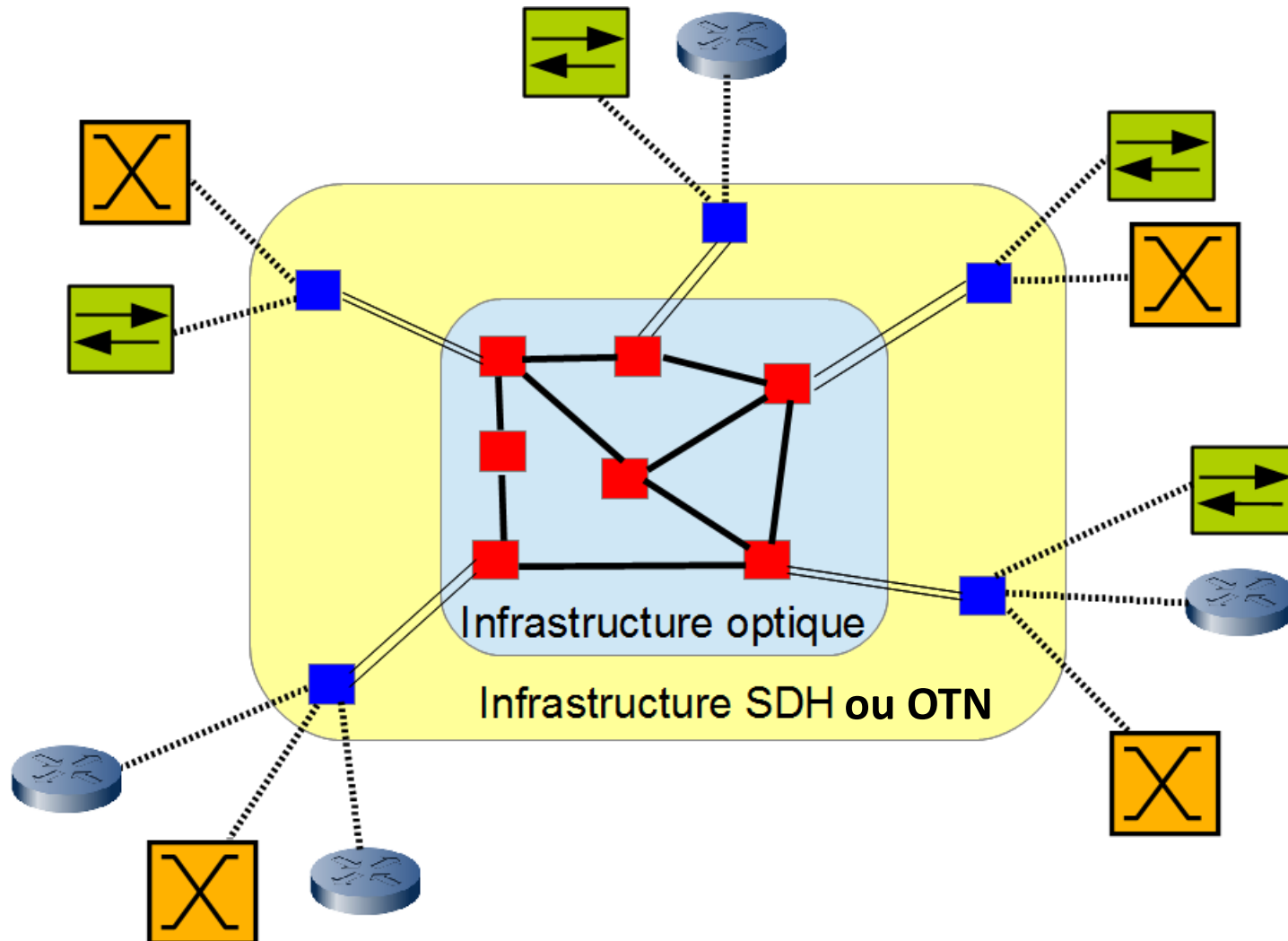
Infrastructure – synthèse – le noyau de base exploité pour une infrastructure Ethernet



Infrastructure – synthèse – le noyau de base exploité pour le RTC



Infrastructure – synthèse – au final...



Transport efficace de l'IP sur réseau WAN : **MPLS**

Sur SDH, techniques d'encapsulation

- ex : IP/MPLS/SDH

Sur OTN, techniques d'encapsulation

- ex : IP/MPLS/Ethernet/OTN

- MPLS = MultiProtocol Label Switching

- Intérêts

- Multi-protocol

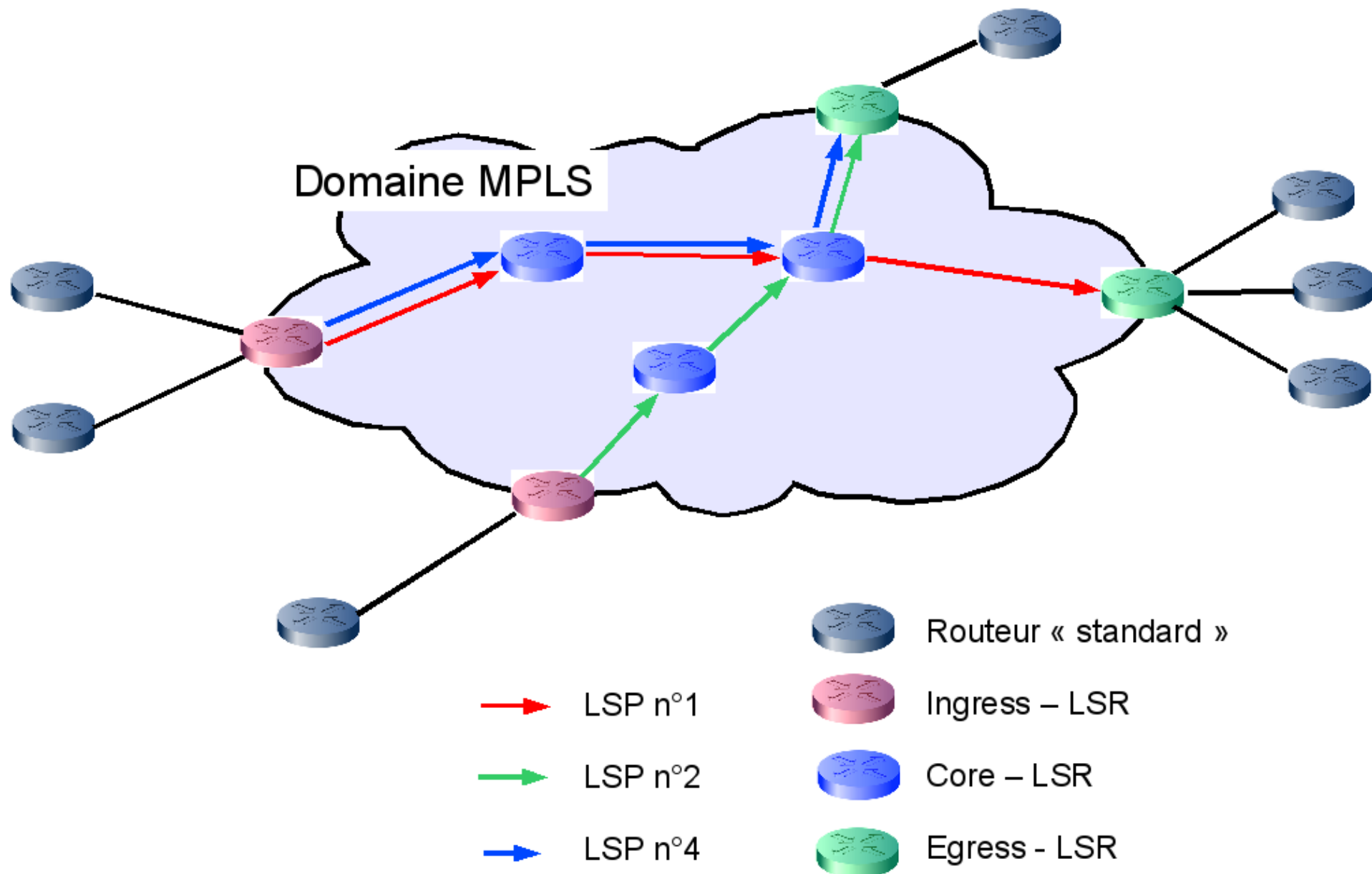
- Permet de faire :

- QOS

- VPN

- Ingénierie de trafic

MPLS



Routeur périphérique d'entrée :

- détermination de la classe (FEC) du paquet et ajout du label correspondant
- transmission vers le routeur suivant

Routeur d'infrastructure

- consultation du label
- échange de label
- émission vers le routeur suivant

MPLS – Principe général

Avant-dernier routeur :

- consultation du label
- retrait du label
- émission vers le routeur suivant

Routeur périphérique de sortie :

- consultation de la table de routage IP
- transmission vers le routeur externe indiqué dans cette table

MPLS : I-LSR

Routeur périphérique d'entrée (Ingress : I-LSR)

- classification du paquet entrant
- notion de FEC Forwarding Equivalence Class
- les paquets d'une même FEC sont transmis par le même chemin (unidirectionnel, appelé LSP : Label Switched Path).
- exemples de classes :
 - toutes les trames destinées au même sous-réseau destination
 - tous les trafics d'un certain type vers une destination déterminée
 - ...

Routeur périphérique d'entrée (suite)

- la classification se fait grâce à une base d'information

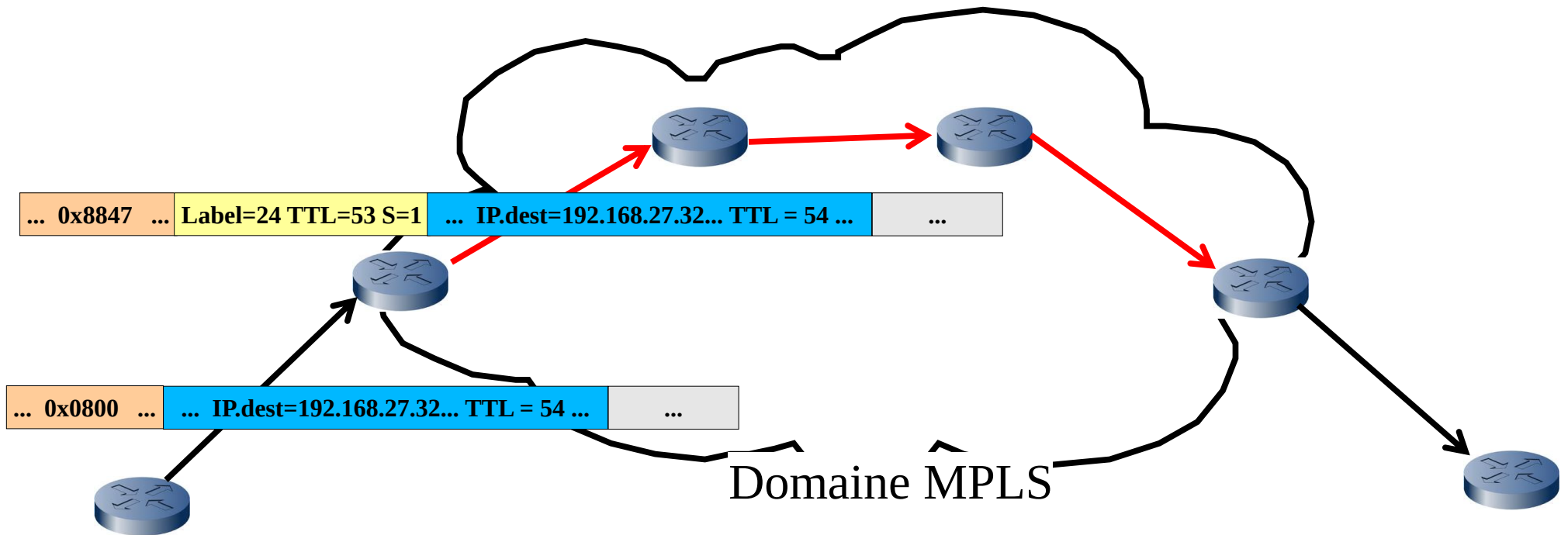
exemple : cas du routage IP unicast basé sur l'adresse du sous-réseau destination

trame en entrée vs trame en sortie : en-tête MPLS ajoutée :

- 20 bits pour le label
- 3 bits (expérimentaux)
- 8 bits de TTL
- 1 bit « Bottom of Stack »

en-tête couche 2 PPP : 0x8847 indique qu'il y a une en-tête MPLS

MPLS : I-LSR



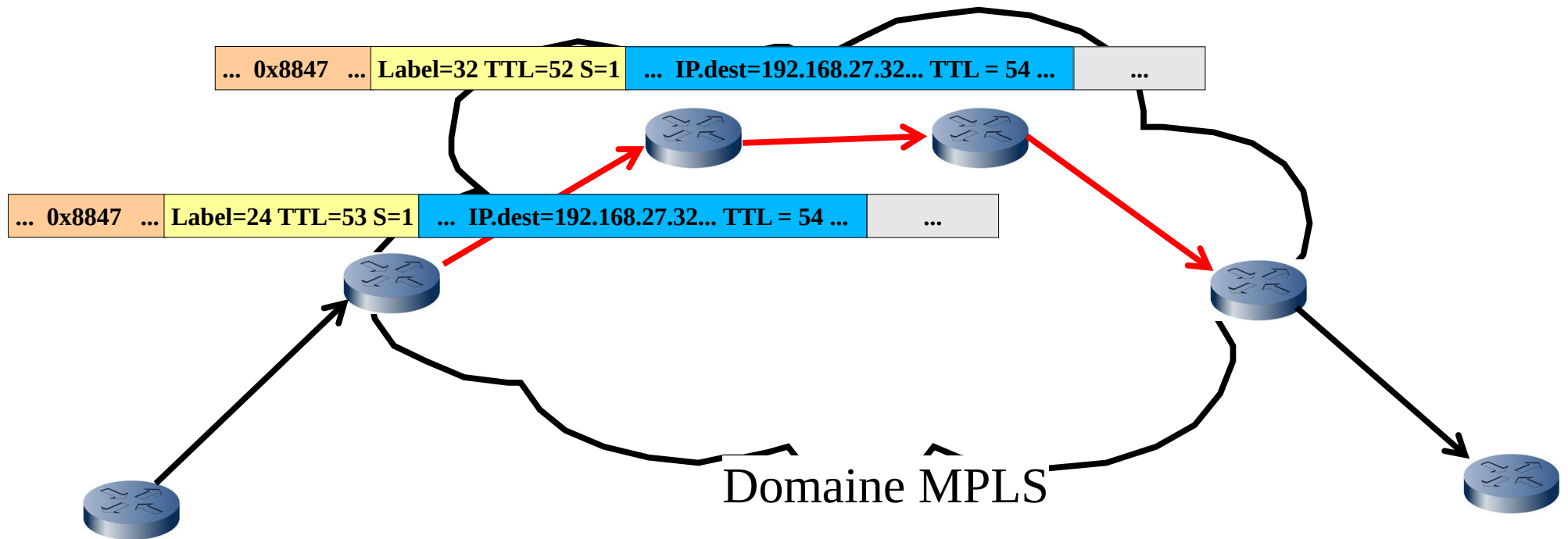
Routeur d'infrastructure (Core LSR)

- lecture du label du paquet entrant
- consultation de la ***table de commutation*** contenant les information nécessaires à la transmission
- exemple :

ENTREE		SORTIE	
interface	label	Interface	label

- modification du label

MPLS : Core LSR



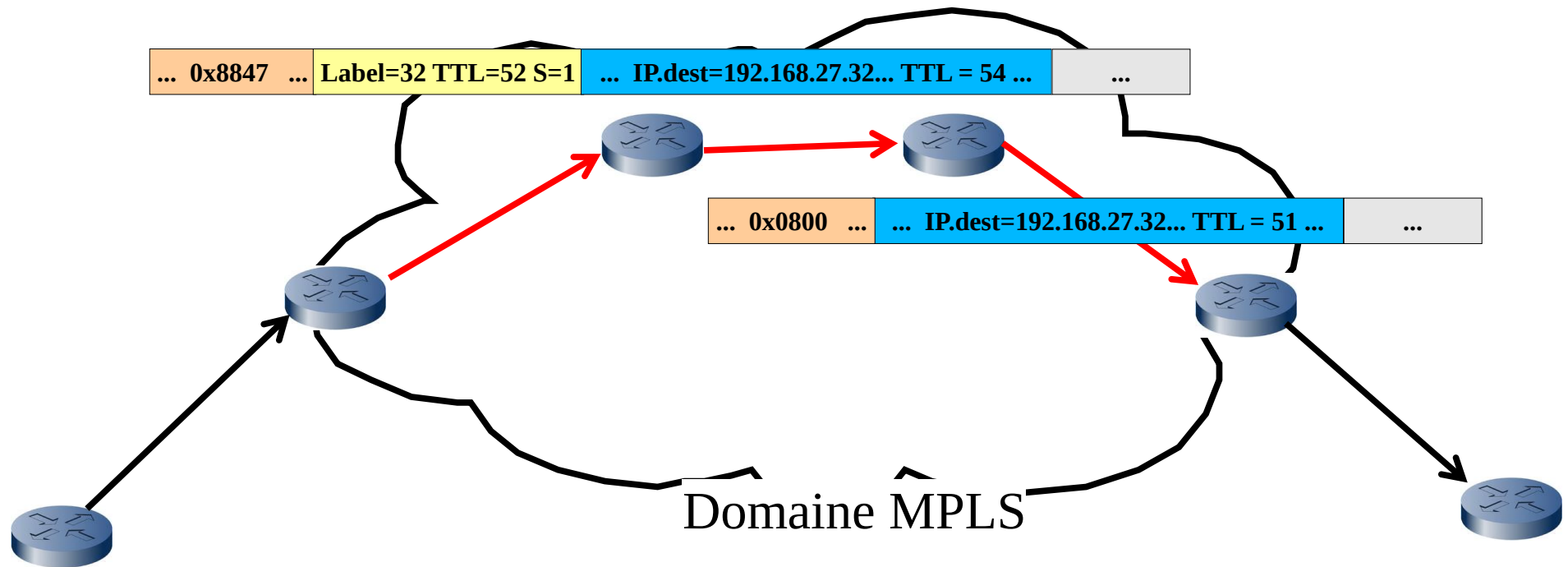
Avant-dernier routeur

- lecture du label du paquet entrant
- consultation de la ***table de commutation*** contenant les information nécessaires à la transmission

ENTREE		SORTIE	
interface	label	Interface	label

- suppression du label (pop)
- mise à jour du TTL de l'en-tête IP

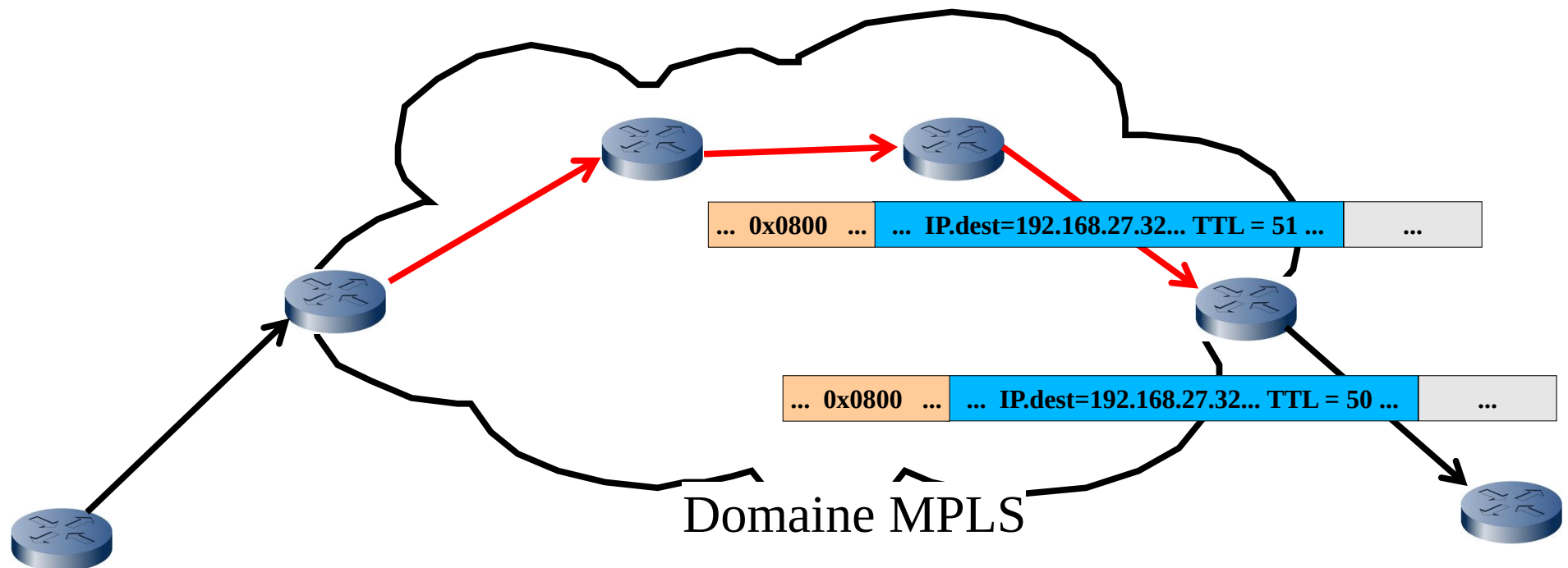
MPLS : Core LSR



MPLS : E-LSR

Routeur périphérique de sortie (Egress : E-LSR)

routage IP classique



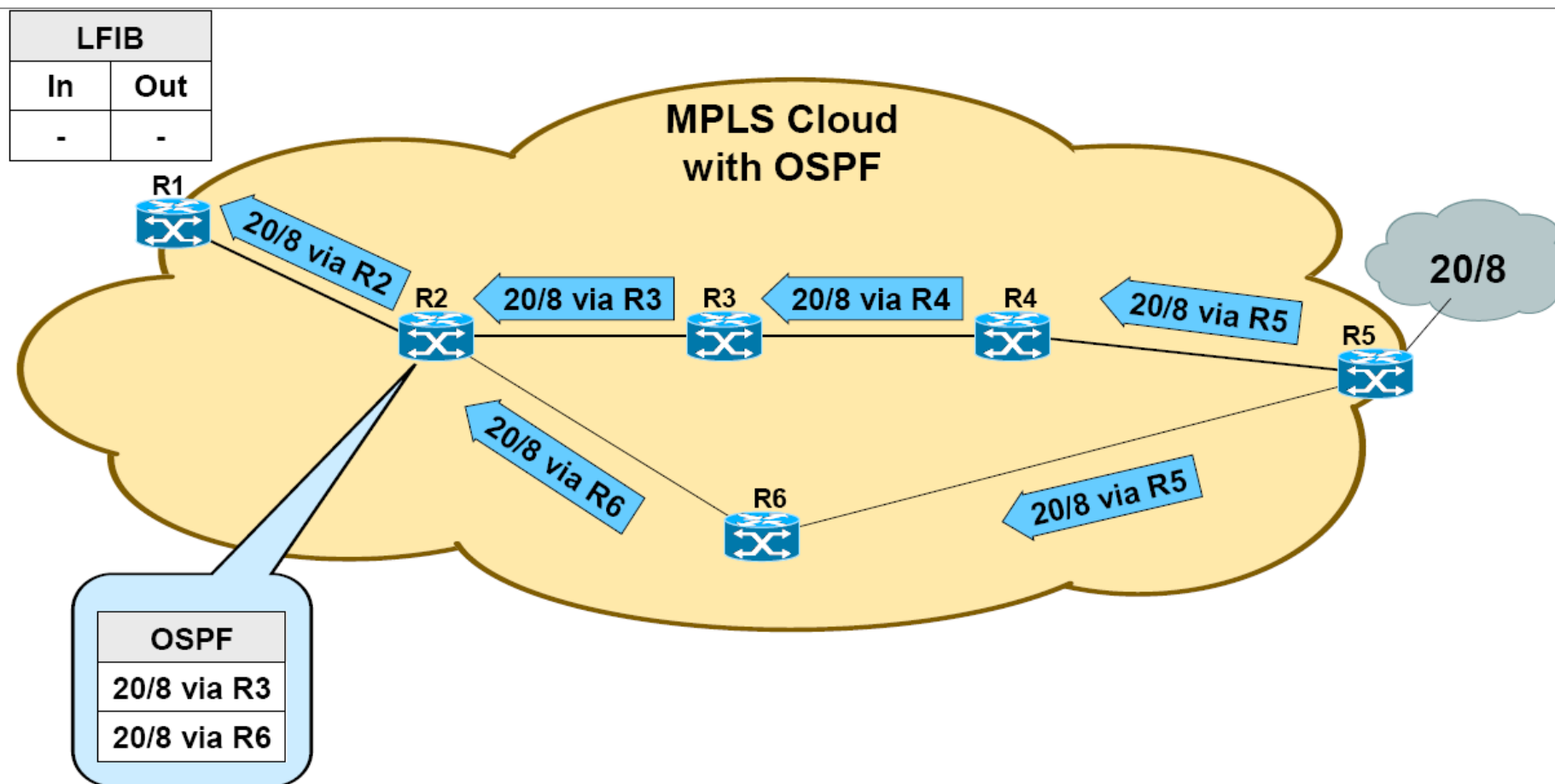
MPLS : constitution des tables de commutation

- 4 alternatives :
- LDP : Label Distribution Protocol
- MBGP : MPLS BGP
- CR-LDP Constraint Routing – Label Distribution Protocol
- RSVP-TE ReSerVation Protocol – Traffic Engineering

- Appellation obsolète des labels : Tag
- Une base d'information des labels (LIB : Label Information Base) qui contient tous les labels générés localement et ceux appris des voisins par LDP.
- Table de commutation appelée LFIB : Label Forwarding Information Base : extraite de la LIB : c'est elle qui sert pour la commutation

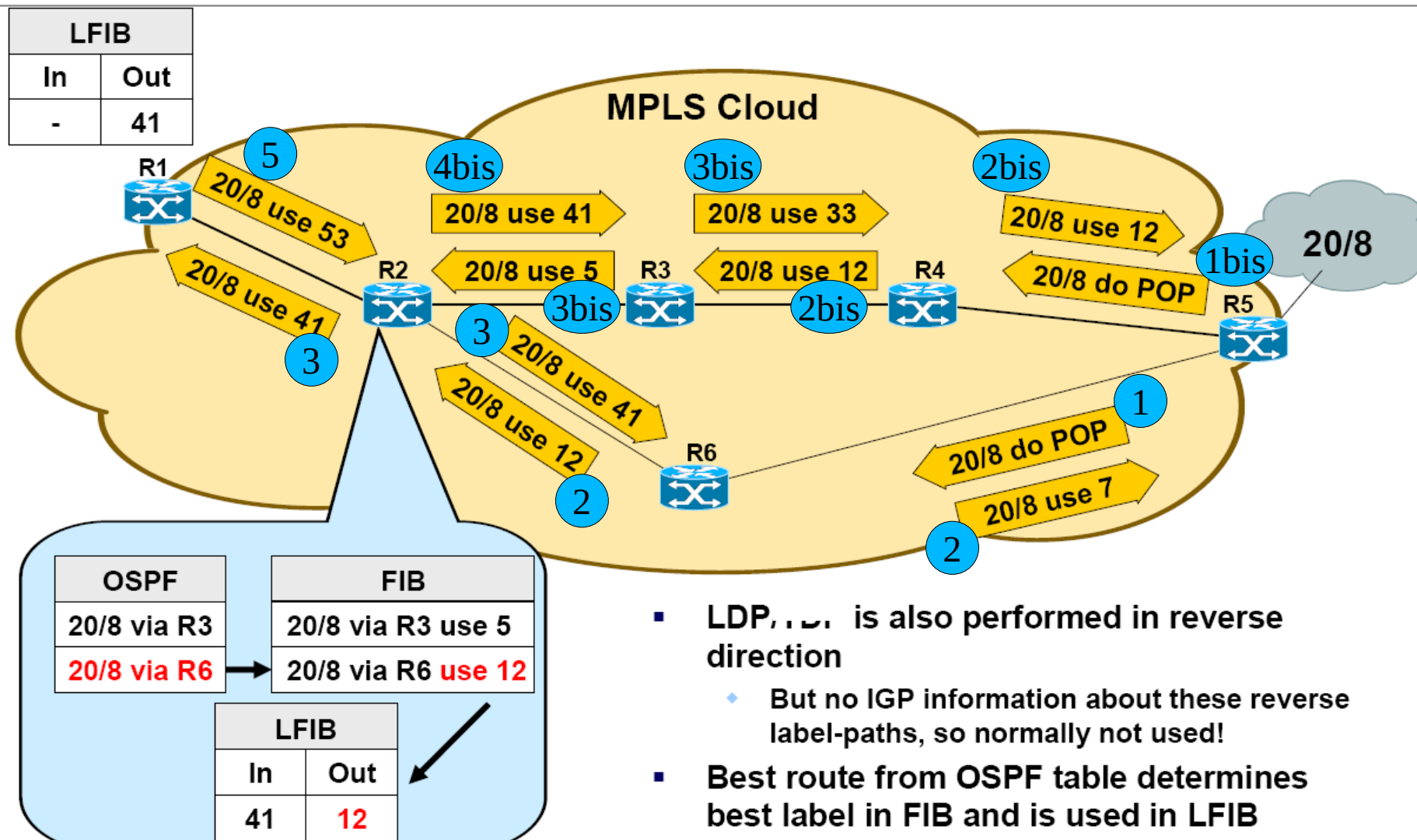
MPLS et Cisco : constitution des LFIB

Étape 1 : constitution des tables de routage avec



MPLS et Cisco : constitution des LFIB

Étape 2 : constitution des LFIB avec LDP



- LDP, too, is also performed in reverse direction
 - ♦ But no IGP information about these reverse label-paths, so normally not used!
- Best route from OSPF table determines best label in FIB and is used in LFIB

Étape 2 : Processus – quelques explications

R5 débute le processus : messages 1 et 1bis : les avants-derniers routeurs sont informés que pour la destination 20/8 ils doivent supprimer l'en-tête MPLS

R6 (respectivement R4) indique à ses voisins (par les messages 2 (resp. 2bis)) le label attendu pour la destination 20/8 :

- R6 attend que le flux destiné à 20/8 qui lui arrive de R2 porte le label 12

(sa FIB vaut : 20/8 via R5 do POP, sa LFIB vaut : In : 12 / Out : pop)

- R6 attend que le flux destiné à 20/8 qui lui arrive de R5 porte le label 7

(sa FIB vaut : 20/8 via R5 do POP)

Sur réception du message 2, le routeur R2 indique à ses voisins le label attendu pour la destination 20/8. Exemple : R2 indique à R1 qu'il doit utiliser le label 41